UCHWAŁA NR 48/2026

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie programu studiów dla kierunku *matematyka*
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2024 poz. 1571 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku *matematyka* na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2026/2027 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: *prof. R. Olkiewicz*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/2026 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z 27 maja 2026 r.

OGÓLNY OPIS PROGRAMU STUDIÓW	
Dane podstawowe	
Nazwa wydziału	Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku polskim	Matematyka
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku angielskim	Mathematics
Poziom studiów	I stopnia
Forma studiów	stacjonarne
Liczba semestrów	6
Język, w którym prowadzone są studia	polski
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	licencjat
Rok akademicki, od którego obowiązuje program studiów	2026/27-Z
Uzyskiwane uprawnienia zawodowe (jeśli dotyczy)	
Koncepcja kształcenia	

Cele kształcenia, wskazanie związku koncepcji kierunku studiów ze Strategią Rozwoju UWr	Celem kształcenia na kierunku matematyka jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, łączących biegłość w modelowaniu matematycznym i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych z umiejętnością wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych. Studia obejmują kształcenie w zakresie podstawowych działów matematyki (analiza, algebra, równania różniczkowe i rachunek prawdopodobieństwa) oraz w zakresie zagadnień specjalistycznych mających kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na danych i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Założenia kształcenia na kierunku matematyka są w pełni zgodne z misją Uniwersytetu Wrocławskiego, realizując jeden z kluczowych jej elementów – przekazywanie wiedzy i budowanie kapitału społecznego i intelektualnego poprzez kształtowanie ludzi o otwartych umysłach, przygotowanych do działania w skali lokalnej i globalnej, odnajdujących się w zmieniającym się świecie. Równocześnie koncepcja kształcenia zgodna jest z głównymi celami strategicznymi Uniwersytetu Wrocławskiego zdefiniowanymi w strategii Uczelni na lata 2021–2030 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 34/2020), zwłaszcza w obszarze nowoczesnego kształcenia oraz rozwoju działalności badawczej. Realizuje strategiczny cel jakim jest nowoczesne i skuteczne kształcenie (cel 2). Przejawia się ono w systemie dwóch poziomów zaawansowania przedmiotów obowiązkowych, a także umożliwieniu studentom samodzielnego projektowania ścieżki kształcenia i rozwijania zainteresowań naukowych, pozwalając na indywidualizację tempa nauki i najlepsze wykorzystanie potencjału każdego studenta, a także szerokim wykorzystaniu narzędzi informatycznych w nauczaniu zarówno przedmiotów specjalnościowych, jak i wybranych podstawowych przedmiotów matematycznych. W szczególności realizowane są następujące zadania: Zadanie 2.3.2 Rozwój kształcenia interdyscyplinarnego (łączenie zaawansowanego aparatu matematycznego z naukami stosowanymi, takimi jak ekonomia, nauki przyrodnicze). Zadanie 2.3.3 Wykorzystanie najnowszych badań w kształceniu (uczestnictwo studentów w seminariach i wykładach monograficznych, obejmujących problematykę aktualnie prowadzonych badań naukowych). Zadanie 2.3.4 Definiowanie i aktualizacja celów w strategii kształcenia we współpracy z odpowiednimi przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych oraz reagowanie na zmiany, podążanie za uniwersalnymi trendami rozwojowymi (działalność Rady Interesariuszy Zewnętrznych oraz prowadzenie przez przedstawicieli pracodawców niektórych zajęć wybieralnych). Zadanie 2.3.6 Efektywne kształcenie kompetencji przydatnych na rynku pracy (ścisłe dopasowanie i modyfikacja specjalności i ich programów pod kątem potrzeb społeczno-gospodarczych). Zadanie 2.3.7 Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia rekrutacji i kształcenia studentów (udział wykładowców z zagranicznych ośrodków naukowych). Zadanie 2.3.10 Tworzenie i promowanie oferty kształcenia w obszarze profesjonalnym (kadry zarówno dla systemu oświaty, jak i nowoczesnego sektora usług finansowo-ubezpieczeniowych).

Sylwetka absolwenta	Absolwent studiów I stopnia na kierunku matematyka posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu matematyki oraz umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, pozwalające mu na precyzyjne badanie i rozumienie złożonych mechanizmów zjawisk opisywalnych językiem matematycznym. Zdobyte kompetencje obejmują kluczowe działy matematyki, takie jak analiza, algebra, równania różniczkowe i rachunek prawdopodobieństwa, a także biegłość w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę matematyka. Potrafi konstruować modele matematyczne zjawisk deterministycznych i losowych oraz weryfikować stawiane hipotezy. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Program studiów zapewnia solidną bazę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz do samodzielnego poszerzania wiedzy przez całe życie. Absolwent specjalności analiza danych, matematyka aktuarialno-finansowa i matematyka stosowana jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki wymagających wysokich kompetencji zawodowych, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów. Może znaleźć zatrudnienie np. jako analityk danych, w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym jako aktuariusz lub specjalista ds. ryzyka. Absolwent specjalności matematyka nauczycielska posiada gruntowne przygotowanie merytoryczne do pracy nauczyciela matematyki w szkole podstawowej, a po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia (w ramach studiów II stopnia) nabędzie uprawnienia do nauczania matematyki w szkole. Absolwent specjalności matematyka teoretyczna posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu kluczowych teorii matematycznych, oraz biegłość w przeprowadzaniu rygorystycznych dowodów twierdzeń. Jest przygotowany do rozpoczęcia zaawansowanych studiów magisterskich i w dalszej perspektywie do podejmowania pracy badawczej.
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych prowadzenia studiów.	Koncepcja kształcenia na kierunku matematyka jest ściśle powiązana z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz wymogami nowoczesnego rynku pracy, zdominowanego przez cyfryzację i rozwój sztucznej inteligencji. Współczesny rynek, oparty na analizie dużych zbiorów danych (Big Data), wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę z zakresu statystyki, modelowania stochastycznego oraz zaawansowanych technik obliczeniowych. Absolwenci specjalności takich jak analiza danych czy matematyka stosowana są niezbędni w przemyśle oraz innowacyjnych startupach, gdzie konieczne jest dogłębne zrozumienie narzędzi data science. Z kolei dynamiczny rozwój rynków kapitałowych i sektora ubezpieczeniowego generuje zapotrzebowanie na specjalistów od wyceny ryzyka, czyli ekspertów w dziedzinie matematyki aktuarialnej i inżynierii finansowej. Absolwenci ci są kluczowi dla funkcjonowania instytucji finansowych, potrafiąc budować i kalibrować modele procesów finansowych oraz wyceniać skomplikowane instrumenty pochodne. Natomiast kształcenie na specjalności matematyka nauczycielska odpowiada na istotny deficyt na rynku pracy - zapotrzebowanie na nowoczesną kadrę pedagogiczną. Dzięki połączeniu szerokiej wiedzy merytorycznej z przygotowaniem psychologicznym, pedagogicznym i dydaktycznym, absolwenci wypełniają lukę kadrową w polskiej szkole. Specjalność matematyka teoretyczna pozwala na wczesne kształtowanie kompetencji analitycznych i badawczych, przygotowując studentów do dalszego rozwoju w strukturach akademickich. Absolwenci tej ścieżki stanowią naturalne zaplecze dla uczelni wyższych, tworząc fundament pod przyszłe kadry nauczające i rozwijające polską naukę.
Dziedzina(y) nauki, do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina(y) naukowa(e), do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	matematyka

PROGRAM STUDIÓW	
Nazwa wydziału	Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku studiów	Matematyka
Poziom studiów	I stopnia
Poziom kształcenia	Poziom 6 PRK
Profil kształcenia	Ogólnoakademicki
Program obowiązuje od roku akademickiego	2026/27-Z
INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE STUDIÓW	
Liczba semestrów	6
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów	180
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	licencjat
Forma studiów	stacjonarne
Kod ISCED	0541
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru	86
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia	170

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS)	5
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego nowożytnego	12
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców na studiach w języku polskim lub studiach w języku angielskim	nie dotyczy
Liczba godzin, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych	specjalność matematyka nauczycielska: 5 pkt. ECTS, 90 godz., realizowane w szkole w formie stacjonarnej
Łączna liczba godzin zajęć w programie studiów (z podziałem na poszczególne specjalności, jeżeli dotyczy)	analiza danych: 1973 godz. matematyka aktuarialno-finansowa: 1958 godz. matematyka nauczycielska: 2143 godz. matematyka stosowana: 1943 godz. matematyka teoretyczna: 1928 godz. ogólna (bez specjalności): 1958 godz.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

(opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunków w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Kod efektu	Opis efektu	Odniesienie do charakterystyk PRK
Wiedza		
K_W01	zna najważniejsze przykłady zaawansowanych obiektów i konstrukcji zarówno ilustrujących konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalających obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania	P6S_WG
K_W02	rozumie złożone wypowiedzi sformułowane w języku matematycznym	P6S_WG
K_W03	zna i rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń	P6S_WG

K_W04	zna i rozumie kluczowe oraz zaawansowane pojęcia, własności i twierdzenia dotyczące funkcji rzeczywistych jednej i wielu zmiennych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku granic, pochodnych i całek oraz ich zastosowania w wybranych działach matematyki bądź innych dziedzinach nauki	P6S_WG
K_W05	zna i rozumie kluczowe oraz zaawansowane pojęcia, własności i twierdzenia dotyczące najważniejszych struktur algebraicznych oraz ich zastosowania w wybranych działach matematyki bądź innych dziedzinach nauki	P6S_WG
K_W06	zna i rozumie kluczowe oraz zaawansowane pojęcia, twierdzenia i metody stosowane w deterministycznym modelowaniu matematycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć i twierdzeń dotyczących równań różniczkowych	P6S_WG
K_W07	zna i rozumie kluczowe oraz zaawansowane pojęcia, twierdzenia i metody stosowane w stochastycznym modelowaniu matematycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć i twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa	P6S_WG
K_W08	zna podstawy programowania i technik obliczeniowych wspomagających pracę matematyka oraz rozumie ich ograniczenia	P6S_WG
K_W09	ma uporządkowaną, rozbudowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia lub specjalności	P6S_WG
K_W10	zna i rozumie zaawansowane obiekty, modele i narzędzia matematyczne, złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania do analizy zagadnień pojawiających się w kontekście indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia lub specjalności	P6S_WG
K_W11	zna wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, nawiązujące do fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji	P6S_WK
K_W12	zna podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania profesjonalnej działalności związanej z wykorzystywaniem wiedzy matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości	P6S_WK
Umiejętności		
K_U01	posługuje się formalizmem matematycznym przy definiowaniu pojęć, formułowaniu twierdzeń i budowie modeli matematycznych	P6S_UK P6S_UW
K_U02	analizuje obiekty i modele matematyczne, w szczególności formułuje i uzasadnia ich własności stosując różne formy rozumowań matematycznych	P6S_UK P6S_UW
K_U03	formułuje, poprawnie i w sposób zrozumiały, definicje i twierdzenia oraz przedstawia poprawne rozumowania matematyczne	P6S_UK P6S_UW
K_U04	posługuje się rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji jednej i wielu zmiennych oraz stosuje go w wybranych działach matematyki bądź w innych dziedzinach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień optymalizacyjnych	P6S_UW
K_U05	dostrzega obecność kluczowych struktur algebraicznych w różnych zagadnieniach matematycznych oraz wykorzystuje je do rozwiązywania problemów z wybranych działów matematyki bądź z innych dziedzin nauki	P6S_UW
K_U06	rozwiązuje najważniejsze typy równań różniczkowych oraz używa ich do budowy i analizy modeli matematycznych	P6S_UW
K_U07	posługuje się najważniejszymi pojęciami i twierdzeniami rachunku prawdopodobieństwa, w szczególności dostrzega obecność struktur probabilistycznych w różnych zagadnieniach matematycznych oraz wykorzystuje je do budowy i analizy modeli matematycznych	P6S_UW
K_U08	wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne do wspomagania pracy matematyka, w szczególności do rozwiązywania złożonych problemów z wybranych działów matematyki bądź z innych dziedzin nauki	P6S_UW
K_U09	właściwie dobiera środki i metody działania do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów matematycznych w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia lub specjalności	P6S_UW
K_U10	rozwiązuje, wykorzystując poznane metody, techniki i narzędzia, problemy związane z indywidualnie projektowaną ścieżką kształcenia lub specjalnością	P6S_UW
K_U11	posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego	P6S_UK
K_U12	potrafi formułować i uzasadniać opinie dotyczące problemów matematycznych, przygotowywać raporty z przeprowadzonych analiz, a także podejmować dyskusje przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska	P6S_UK
K_U13	potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe, samodzielnie projektuje ścieżkę kształcenia i konsekwentnie dąży do jej realizacji	P6S_UO P6S_UU

K_U14	efektywnie pracuje w zespole, rozumie sens i znaczenie wysiłku zespołowego dla pomyślności różnych przedsięwzięć	P6S_UO
Kompetencje społeczne		
K_K01	jest świadom ograniczeń własnej wiedzy i umiejętności, zna swoje mocne i słabe strony, rozpoznaje granice własnych kompetencji, wykazując gotowość do zasięgania opinii ekspertów oraz rozumie wynikającą z tego konieczność stałego doskonalenia swoich umiejętności	P6S_KK
K_K02	jest świadom roli i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów o charakterze poznawczym oraz praktycznym, specyficznych dla ścieżek zawodowych absolwentów studiów na kierunku matematyka	P6S_KK
K_K03	wykazuje gotowość do wypełniania społecznych zobowiązań wynikających z charakteru pracy typowej dla absolwentów studiów na kierunku matematyka, w szczególności aktywnie prezentuje krytyczną postawę wobec stwierdzeń, uwag i wniosków, zwłaszcza niepopartych logicznym uzasadnieniem	P6S_KO
K_K04	wykazuje gotowość do pełnienia, w sposób odpowiedzialny i respektujący zasady etyki zawodowej, ról zawodowych typowych dla absolwentów studiów na kierunku matematyka, w szczególności jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy do merytorycznego wspierania interesu publicznego oraz kształtowania opinii opartych na danych	P6S_KR
K_K05	wykazuje przedsiębiorczość w dążeniu do realizacji podjętych zadań, a także samodzielność myślenia i działania przy rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań typowych dla ścieżek zawodowych absolwentów studiów na kierunku matematyka	P6S_KO

EFEKTY UCZENIA SIĘ
(opis zakładanych efektów uczenia się w odniesieniu do standardów kształcenia)
Specjalność: matematyka nauczycielska

Kod efektu	Opis efektu	Odniesienie do standardu kształcenia
Wiedza		
B1_W01	zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu, osobowości i stylu poznawczego	B1_W01
B1_W02	zna i rozumie proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny, zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania, rozwój wybranych funkcji psychicznych, normę rozwojową, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój w kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się stylu życia	B1_W02
B1_W03	zna i rozumie teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi w instytucjach, reguły współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, media i ich wpływ wychowawczy, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji ? autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną, porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych	B1_W03
B1_W04	zna i rozumie proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań, bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz między uczniami	B1_W04
B1_W05	zna i rozumie zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe	B1_W05
B2_W01	zna i rozumie system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty, podstawowe zagadnienia prawa oświatowego, krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnościami, znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej, modele współczesnej szkoły, pojęcie ukrytego programu szkoły, alternatywne formy edukacji, zagadnienie prawa wewnątrzszkolnego, podstawę programową w kontekście programu nauczania oraz działania wychowawczo-profilaktyczne, tematykę oceny jakości działalności szkoły lub placówki systemu oświaty	B2_W01
B2_W02	zna i rozumie rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela, nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli, zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, wychowawcy i za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów, tematykę oceny jakości pracy nauczyciela, zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, rolę początkującego nauczyciela w szkolnej rzeczywistości, uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela oraz choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela	B2_W02

B2_W03	zna i rozumie wychowanie w kontekście rozwoju: ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania; istotę i funkcje wychowania oraz proces wychowania, jego strukturę, właściwości i dynamikę; pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole – regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia w placówkach systemu oświaty, a także znaczenie współpracy rodziny ucznia i szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym	B2_W03
B2_W04	zna i rozumie zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy, metodykę pracy wychowawczej, program pracy wychowawczej, style kierowania klasą, ład i dyscyplinę, poszanowanie godności dziecka, ucznia lub wychowanka, różnicowanie, indywidualizację i personalizację pracy z uczniami, funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy społecznej, procesy społeczne w klasie, rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej, animowanie życia społeczno-kulturalnego klasy, wspieranie samorządności i autonomii uczniów, rozwijanie u dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji; pojęcia integracji i inkluzji; sytuację dziecka z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej, problemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich funkcjonowanie, problemy dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z doświadczeniem	B2_W04
B2_W05	zna i rozumie sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie), konieczność dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów) oraz tematykę oceny skuteczności wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	B2_W05
B2_W06	zna i rozumie zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz trudności w uczeniu się wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju zdolności, w tym językowych i arytmetycznych, i sposoby ich przezwyciężania; zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej i techniki diagnostyczne w pedagogice	B2_W06
B2_W07	zna i rozumie doradztwo zawodowe: wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przygotowania uczniów do uczenia się przez całe życie	B2_W07
B3_W01	zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają	B3_W01
B3_W02	zna i rozumie organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego	B3_W02
B3_W03	zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią	B3_W03
C_W01	zna i rozumie usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, a także przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki oraz relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych	C_W01
C_W02	zna i rozumie zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego: style kierowania klasą, problem ładu i dyscypliny, procesy społeczne w klasie, integrację klasy szkolnej, tworzenie środowiska sprzyjającego postępom w nauce oraz sposób nauczania w klasie zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego	C_W02
C_W03	zna i rozumie współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje; zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów	C_W03
C_W04	zna i rozumie zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz jej budowę, modele lekcji i sztukę prowadzenia lekcji, a także style i techniki pracy z uczniami; interakcje w klasie; środki dydaktyczne	C_W04
C_W05	zna i rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także potrzebę i sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, znaczenie odkrywania oraz rozwijania predyspozycji i uzdolnień oraz zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; autonomię dydaktyczną nauczyciela	C_W05

C_W06	zna i rozumie sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów: ocenianie kształtujące w kontekście efektywności nauczania, wewnątrzszkolny system oceniania, rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; tematykę oceny efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości działalności szkoły oraz edukacyjną wartość dodaną	C_W06
C_W07	zna i rozumie znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu	C_W07
D1/E1_W01	zna i rozumie miejsce danego przedmiotu lub rodzaju zajęć w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych	D1/E1_W01
D1/E1_W02	zna i rozumie podstawę programową danego przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć	D1/E1_W02
D1/E1_W03	zna i rozumie integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału	D1/E1_W03
D1/E1_W04	zna i rozumie kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym	D1/E1_W04
D1/E1_W05	zna i rozumie konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć	D1/E1_W05
D1/E1_W06	zna i rozumie metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym	D1/E1_W06
D1/E1_W07	zna i rozumie organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową	D1/E1_W07
D1/E1_W08	zna i rozumie sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów	D1/E1_W08
D1/E1_W09	zna i rozumie metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej	D1/E1_W09
D1/E1_W10	zna i rozumie rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny	D1/E1_W10

D1/E1_W11	zna i rozumie egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu	D1/E1_W11
D1/E1_W12	zna i rozumie diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy; metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności	D1/E1_W12
D1/E1_W13	zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych	D1/E1_W13
D1/E1_W14	zna i rozumie warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej	D1/E1_W14
D1/E1_W15	zna i rozumie potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy	D1/E1_W15
D2/E2_W01	zna i rozumie dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty	D2/E2_W01
D2/E2_W02	zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty	D2/E2_W02
D2/E2_W03	zna i rozumie rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty	D2/E2_W03
OG_W01	zna i rozumie podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących	OG_W01
OG_W02	zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne	OG_W02
OG_W03	zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów	OG_W03
OG_W04	zna i rozumie normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)	OG_W04
OG_W05	zna i rozumie zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji	OG_W05
OG_W06	zna i rozumie zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania	OG_W06
OG_W07	zna i rozumie sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej	OG_W07
OG_W08	zna i rozumie strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji	OG_W08
OG_W09	zna i rozumie podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych	OG_W09
OG_W10	zna i rozumie prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością	OG_W10
OG_W11	zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy	OG_W11
OG_W12	zna i rozumie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia	OG_W12
OG_W13	zna i rozumie podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku i równowagi	OG_W13

OG_W14	zna i rozumie treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem	OG_W14
OG_W15	zna i rozumie metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	OG_W15
Umiejętności		
B1_U01	potrafi obserwować procesy rozwojowe uczniów	B1_U01
B1_U02	potrafi obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania	B1_U02
B1_U03	potrafi skutecznie i świadomie komunikować się	B1_U03
B1_U04	potrafi porozumieć się w sytuacji konfliktowej	B1_U04
B1_U05	potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się	B1_U05
B1_U06	potrafi identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań	B1_U06
B1_U07	potrafi radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami	B1_U07
B1_U08	potrafi zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na podstawie świadomej autorefleksji i informacji zwrotnej od innych osób	B1_U08
B2_U01	potrafi wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami podstawy programowej i dostosować go do potrzeb edukacyjnych uczniów	B2_U01
B2_U02	potrafi zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego	B2_U02
B2_U03	potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela	B2_U03
B2_U04	potrafi nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym	B2_U04
B2_U05	potrafi rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów	B2_U05
B2_U06	potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie	B2_U06
B2_U07	potrafi określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju	B2_U07
B3_U01	potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze	B3_U01
B3_U02	potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów	B3_U02
B3_U03	potrafi wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas	B3_U03
B3_U04	potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich	B3_U04
B3_U05	potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych	B3_U05
B3_U06	potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk	B3_U06
C_U01	potrafi zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego	C_U01
C_U02	potrafi zaprojektować działania służące integracji klasy szkolnej	C_U02
C_U03	potrafi dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów	C_U03
C_U04	potrafi wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę	C_U04
C_U05	potrafi zaplanować pracę z uczniem zdolnym, przygotowującą go do udziału w konkursie przedmiotowym lub współzawodnictwie sportowym	C_U05
C_U06	potrafi dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie oceny kształtującej	C_U06
C_U07	potrafi posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji głosu	C_U07
C_U08	potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim	C_U08
D1/E1_U01	potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi	D1/E1_U01
D1/E1_U02	potrafi przeanalizować rozkład materiału	D1/E1_U02

D1/E1_U03	potrafi identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania	D1/E1_U03
D1/E1_U04	potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów	D1/E1_U04
D1/E1_U05	potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy	D1/E1_U05
D1/E1_U06	potrafi podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym	D1/E1_U06
D1/E1_U07	potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne	D1/E1_U07
D1/E1_U08	potrafi merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu	D1/E1_U08
D1/E1_U09	potrafi skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów	D1/E1_U09
D1/E1_U10	potrafi rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym	D1/E1_U10
D1/E1_U11	potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia	D1/E1_U11
D2/E2_U01	potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej	D2/E2_U01
D2/E2_U02	potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć	D2/E2_U02
D2/E2_U03	potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk	D2/E2_U03
OG_U01	potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów	OG_U01
OG_U02	potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	OG_U02
OG_U03	potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym	OG_U03
OG_U04	potrafi projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	OG_U04
OG_U05	potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli	OG_U05
OG_U06	potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia	OG_U06
OG_U07	potrafi podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów	OG_U07
OG_U08	potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów	OG_U08
OG_U09	potrafi skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów	OG_U09
OG_U10	potrafi wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem	OG_U10
OG_U11	potrafi monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły	OG_U11
OG_U12	potrafi pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego	OG_U12

OG_U13	potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku	OG_U13
OG_U14	potrafi skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych	OG_U14
OG_U15	potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu	OG_U15
OG_U16	potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu	OG_U16
OG_U17	potrafi udzielać pierwszej pomocy	OG_U17
OG_U18	potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii	OG_U18
Kompetencje społeczne		
B1_K01	jest gotów do autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym	B1_K01
B1_K02	jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych	B1_K02
B2_K01	jest gotów do okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im wsparcia i pomocy	B2_K01
B2_K02	jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej	B2_K02
B2_K03	jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej	B2_K03
B2_K04	jest gotów do współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy	B2_K04
B3_K01	jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy	B3_K01
C_K01	jest gotów do twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów	C_K01
C_K02	jest gotów do skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu	C_K02
D1/E1_K01	jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów	D1/E1_K01
D1/E1_K02	jest gotów do popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym	D1/E1_K02
D1/E1_K03	jest gotów do zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej	D1/E1_K03
D1/E1_K04	jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej	D1/E1_K04
D1/E1_K05	jest gotów do kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów	D1/E1_K05
D1/E1_K06	jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych	D1/E1_K06
D1/E1_K07	jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia	D1/E1_K07
D1/E1_K08	jest gotów do kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu	D1/E1_K08
D1/E1_K09	jest gotów do stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę	D1/E1_K09
D2/E2_K01	jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych	D2/E2_K01
OG_K01	jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka	OG_K01
OG_K02	jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej	OG_K02
OG_K03	jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią	OG_K03
OG_K04	jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej	OG_K04

OG_K05	jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska	OG_K05
OG_K06	jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły placówki systemu oświaty oraz lub stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji	OG_K06
OG_K07	jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej	OG_K07

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych na podstawie efektów uczenia się.

Dziedzina nauki	**Dyscyplina naukowa**	**Dyscyplina wiodąca (dyscyplina, w której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się)**
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	matematyka	---

Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów

Dziedzina nauki	**Dyscyplina naukowa**	**Procentowy udział liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów**
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	matematyka	100%

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
1	Aksjomatyczna teoria mnogości	1. Zbiory stacjonarne. 2. Kombinatoryczna teoria mnogości. 3. Liczby mierzalne. 4. Modele teorii mnogości. 5. Uniwersum zbiorów konstruowalnych. 6. Forcing. 7. Aksjomat Martina.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
2	Algebra 1	1. Grupy abelowe i nieabelowe. Homomorfizmy grup. 2. Pierścienie przemienne. Ideały. 3. Ciała.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
3	Algebra 1 R	1. Grupy abelowe i nieabelowe. Homomorfizmy grup. 2. Pierścienie przemienne. Ideały. 3. Ciała.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
4	Algebra 2 R	1. Podstawy teorii równań algebraicznych. 2. Teoria Galois. 3. Teoria modułów.	K_W05, K_W09, K_W10, K_U05, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
5	Algebra liniowa 1	1. Zastosowania algebry liniowej w geometrii analitycznej R^2 i R^3. 2. Algebra liniowa na przykładzie przestrzeni R^2 i R^3. 3. Liczby zespolone.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
6	Algebra liniowa 1 R	1. Zastosowania algebry liniowej w geometrii analitycznej R^2 i R^3. 2. Algebra liniowa na przykładzie przestrzeni R^2 i R^3. 3. Liczby zespolone.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
7	Algebra liniowa 2	1. Przestrzeń liniowa skończonego wymiaru nad R. 2. Przekształcenia liniowe przestrzeni skończenie wymiarowych nad R. 3. Diagonalizacja macierzy. Twierdzenie Jordana i twierdzenie spektralne. 4. Formy kwadratowe.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
8	Algebra liniowa 2 R	1. Przestrzeń liniowa skończonego wymiaru nad R. 2. Przekształcenia liniowe przestrzeni skończenie wymiarowych nad R. 3. Diagonalizacja macierzy. Twierdzenie Jordana i twierdzenie spektralne. 4. Formy kwadratowe.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
9	Algebra przemienna	1. Pierścienie, ideały, moduły. 2. Pierścienie lokane. 3. Rozkład prymarny. 4. Pierścienie całkowicie domknięte, waluacje. 5. Prerścienie noetherewskie. 6. Wymiar. 7. Bazy Groebnera. 8. Zastosowania algebry przemiennej w kombinatoryce.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
10	Algebraiczna teoria liczb	1. Liczby algebraiczne całkowite. 2. Pierścienie Dedekinda. 3. Rozkłady na iloczyn ideałów, bazy całkowite. 4. Grupa klas ideałów. 5. Kryteria pierwszości. 6. Ciała cyklotomiczne i ich zastosowania.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
11	Algebry Banacha i teoria spektralna	1. Twierdzenie spektralne dla operatora unitarnego w przestrzeni Hilberta. 2. Algebry Banacha. 3. Operatory nieograniczone w przestrzeni Hilberta.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
12	Analityczna teoria liczb	1. Funkcje arytmetyczne. 2. Rozmieszczenie liczb pierwszych. 3. Hipoteza Riemanna.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
13	Analiza dużych zbiorów danych	1. Analiza składowych głównych. 2. Klasyfikacja. 3. Predykcja. 4. Regularyzacja	K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
14	Analiza funkcjonalna 1	1. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych. Twierdzenie Hahna-Banacha. 2. Przestrzenie Banacha. 3. Przestrzenie Hilberta. 4. Przestrzenie liniowe topologiczne. 5. Twierdzenie Baire'a i jego zastosowania	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
15	Analiza funkcjonalna 2	1. Operatory ograniczone w przestrzeni Banacha. 2. Operatory dodatnie. 3. Zbieżność operatorów. 4. Operatory zwarte. 5. Operatory unitarne.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
16	Analiza matematyczna 1	1. Podstawowe metody dowodzenia (np. indukcja, dowód nie wprost). 2. Granice ciągów i funkcji. 3. Pochodne funkcji i ich zastosowania.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
17	Analiza matematyczna 2	1. Całki oznaczone i nieoznaczone oraz ich zastosowania. 2. Szeregi liczbowe i potęgowe 3. Funkcje dwóch i trzech zmiennych 4. Pochodne funkcji wielu zmiennych 5. Całki podwójne i potrójne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
18	Analiza matematyczna 3	1. Szeregi funkcyjne. 2. Ekstrema warunkowe oraz ich zastosowania. 3. Całki wielokrotne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
19	Analiza matematyczna I	1. Ciągi liczbowe i szeregi liczbowe. 2. Granice funkcji. 3. Szeregi funkcyjne i szeregi potęgowe. 4. Pochodne funkcji i ich zastosowania.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
20	Analiza matematyczna II	1. Całki oznaczone i nieoznaczone oraz ich zastosowania. 2. Całki podwójne. 3. Wprowadzenie do analizy wielu zmiennych.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
21	Analiza matematyczna III	1. Rachunek różniczkowy wielu zmiennych. 2. Całki podwójne i potrójne oraz ich zastosowania. 3. Szeregi funkcyjne i potęgowe. Analiza Fouriera 4. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe oraz ich zastosowania.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
22	Analiza numeryczna	1. Analiza błędów. 2. Rozwiązywanie równań nieliniowych. 3. Interpolacja. 4. Aproksymacja. 5. Kwadratury. 6. Algebra numeryczna.	K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Informatyki
23	Analiza stochastyczna	1. Martyngały i filtracje. 2. Całka stochastyczna. 3. Formuła Ito. 4. Podstawy stochastycznych równań różniczkowych.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
24	Arytmetyka teoretyczna	1. Liczby pierwsze. Dzielenie z resztą. Algorytm Euklidesa. 2. Kongruencje w Z i ich zastosowania. 3. Ułamki łańcuchowe i ich zastosowania. 4. Liczby zespolone. 5. Liczby algebraiczne i przestępne.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
25	Bazy danych	1. Model relacyjny baz danych. 2. Algebra relacji. 3. Więzy integralności oraz proceduralny SQL. 4. Projektowanie i normalizacja bazy danych.	K_W08, K_W09, K_U08, K_U13, K_K01, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
26	Deskryptywna teoria mnogości	1. Przestrzenie polskie - przykłady i charakteryzacje. 2. Schemat Suslina i jego zastosowania. 3. Twierdzenie Baire'a. 4. Zbiory borelowskie, borelowski izomorfizm. 5. Zbiory analityczne, twierdzenia o separacji. 6. Zbiory koanalityczne, twierdzenia selekcyjne.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
27	Egzamin dyplomowy	Treści programowe z zakresu przedmiotów Analiza matematyczna 1-3, Algebra liniowa 1-2, Algebra 1, Równania różniczkowe 1, Rachunek prawdopodobieństwa 1.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07	matematyka	Instytut Matematyczny
28	Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole	- międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka (O) - odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, wychowawcy (O) - źródła prawa oświatowego (O) - struktura systemu oświaty i funkcjonowanie placówek oświatowych (O) - nauczycielska pragmatyka zawodowa (O) - procedury postępowania nauczycieli w przypadku różnego rodzaju zagrożeń (O) - pierwsza pomoc (O) - choroby zawodowe nauczycieli (O)	Standard nauczycielski: B2_W01, B2_W02, B2_W04, OG_W08, OG_W09, OG_W10, OG_W11, B2_U01, B2_U05, OG_U13, OG_U17	pedagogika	Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
29	Emisja głosu	- język jako narzędzie pracy nauczyciela (T/O) - praca z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej (T/O) - porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów (T/O) - praktyka wystąpień publicznych, poprawność językowa, etyka języka, etykieta korespondencji tradycyjnej i elektronicznej (T/O) - emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy (T/O) - warsztaty emisji głosu (T/O)	Standard nauczycielski: C_W07, OG_W13, C_U07, C_U08, OG_U15, OG_U16, C_K02	-	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
30	Funkcje analityczne R	1. Funkcje zespolone. Granica i ciągłość. 2. Pochodna zespolona. 3. Całki krzywoliniowe na płaszczyźnie zespolonej. 4. Rozwinięcie funkcji analitycznej w szereg Taylora i szereg Laurenta.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
31	Geometria algebraiczna	1. Podstawy algebraiczno-geometryczne. 2. Własności lokalne i gładkość. 3. Geometria rzutowa. 4. Teoria krzywych. 5. Krzywe eliptyczne.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
32	Geometria elementarna 1	1. Miara Jordana. Pola i objętości. 2. Przekształcenia geometryczne. 3. Stereometria. 4. Wielościany. Wzór Eulera.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
33	Geometria różniczkowa	1. Geometria krzywych i powierzchni. 2. Formy różniczkowe i twierdzenie Stokesa. 3. Wiązki wektorowe i koneksje. 4. Krzywizna koneksji. 5. Rozmaitości riemannowskie. Koneksja Levi-Civity, tensor krzywizny Riemanna. 6. Twierdzenie Gaussa-Bonneta dla powierzchni. 7. Lokalna teoria geodezyjnych. I formuła wariacyjna. 8. Twierdzenie Hopfa-Rinowa. 9. II formuła wariacyjna. Twierdzenie Myersa.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
34	Grupy i algebry Liego	1. Definicje grupy i algebry Liego, związek między grupą a jej algebrą Liego. 2. Podstawowe twierdzenia o strukturze: twierdzenia Engela i Liego. 3. Konstrukcje uniwersalne, algebra obwiednia, algebry wolne, rozszerzanie skalarów. 4. Twierdzenie Poincarego-Birkchoffa-Witta i wzór Campbella-Bakera-Hausdorffa. 5. Zwarte grupy Liego. 6. Struktura algebr półprostych.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
35	Grupy topologiczne	1. Aksjomaty oddzielania oraz metryzowalność grup topologicznych. 2. Struktura podgrup, ilorazów, grupy całkowicie niespójne. 3. Miara Haara na grupach lokalnie zwartych. 4. Grupy polskie i uniwersalność.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
36	Języki formalne i złożoność obliczeniowa	1. Teoria języków formalnych. 2. Pojęcia rozstrzygalności i nierozstrzygalności. 3. Zagadnienia złożoności obliczeniowej.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Informatyki
37	Kombinatoryczna teoria grup	1. Grupy wolne i produkty wolne grup. 2. Prezentacje grup. 3. Realizacje produktów wolnych jako grup przekształceń. 4. Teoria Bassa-Serre'a. 5. Podgrupy grup i produktów wolnych.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
38	Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela	- uwarunkowanie sukcesu zawodowego nauczyciela (T/O) - wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela (T/O) - ocena jakości pracy nauczyciela (T/O) - autorefleksja i analiza zasobów w pracy nauczyciela (T/O) - kompetencje psychologiczno-pedagogiczne praktykanta (T/O) - trudna sytuacja w szkole - analiza zdarzeń pedagogicznych z projektowaniemdziałańnauczyciela (T/O) - szkolna sytuacja dzieci emigrantów i reemigrantów, model pracy z uczniemz trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi - diagnoza, planowanie i realizowanie wsparcia, praca wychowawcza w klasie zróżnicowanej kulturowo przed, w trakcie i po przyjęciu ucznia cudzoziemskiego (T/O) - zasady projektowania ścieżki rozwoju zawodowego (T/O) - projektowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego (T/O) - stres w pracy nauczyciela (T/O)	Standard nauczycielski: B1_W05, B2_W02, B2_W04, B1_U02, B1_U08, B2_U02, B2_U03, OG_U01, OG_U03, OG_U12, B1_K01, B1_K02, B2_K01, B2_K03	pedagogika, psychologia	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
39	Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	1. Formalizacja pojęcia konstruowalności przy pomocy cyrkla i linijki. Różne konstrukcje geometryczne. 2. Skończone rozszerzenia ciała liczb wymiernych. 3. Elementy teorii Galois. 4. Dowody nierozwiązywalności klasycznych problemów konstrukcyjnych starożytności.	K_W05, K_W09, K_W10, K_U05, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
40	Kultura języka	1. Podstawowe pojęcia kultury języka. 2. Kryteria poprawności językowej. 3. Typologia błędów językowych. 4. Poprawność fonetyczna, leksykalna, fleksyjno-składniowa, ortograficzno-interpunkcyjna 5. Definicja języka 6. Kompetencje użytkowników języka. 7. Pragmatyka językowa. 8. Humanistyka cyfrowa. 9. Badania korpusowe. 10. Dyskurs i jego odmiany. 11. Wulgaryzacja i eufemizacja języka. 12. Najnowsze narzędzia i interdyscyplinarne metody badawcze; metody matematyczne w lingwistyce. 13. Aktualne zastosowania badań językoznawczych w rozwiązywaniu wyzwań cywilizacyjnych. 14. Etyczne aspekty komunikacji.	K_W11, Standard nauczycielski: C_W07, C_U08, C_K02	językoznawstwo	Instytut Filologii Polskiej

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
41	LaTeX	1. Edycja tekstów przy użyciu systemu LaTeX. 2. Zasady edycji tekstów matematycznych. 3. Przygotowywanie pisemnej pracy matematycznej.	K_W09, K_U08, K_U13, K_K01, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
42	Lektorat języka angielskiego 1	Rozwijanie umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) obejmujących rozumienie i tworzenie nieskomplikowanych, spójnych wypowiedzi w typowych sytuacjach komunikacyjnych, prowadzących do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
43	Lektorat języka angielskiego 2	Rozwijanie bardziej zaawansowanych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) obejmujących rozumienie i tworzenie tekstów o zwiększonej złożoności oraz stosowanie bardziej złożonych struktur gramatycznych i leksykalnych. Wprowadzanie elementów języka akademickiego oraz rozwijanie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi i argumentacji prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
44	Lektorat języka angielskiego 3	Dalszy rozwój nabytych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) poprzez rozbudowę zasobu słownictwa oraz doskonalenie zaawansowanych struktur gramatycznych, dalsze wprowadzanie elementów języka akademickiego prowadzące do pełnego osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
45	Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 1	Rozwijanie umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) obejmujących rozumienie i tworzenie nieskomplikowanych, spójnych wypowiedzi w typowych sytuacjach komunikacyjnych, prowadzących do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
46	Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 2	Rozwijanie bardziej zaawansowanych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) obejmujących rozumienie i tworzenie tekstów o zwiększonej złożoności oraz stosowanie bardziej złożonych struktur gramatycznych i leksykalnych. Wprowadzanie elementów języka akademickiego oraz rozwijanie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi i argumentacji prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
47	Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 3	Dalszy rozwój nabytych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) poprzez rozbudowę zasobu słownictwa oraz doskonalenie zaawansowanych struktur gramatycznych, dalsze wprowadzanie elementów języka akademickiego prowadzące do pełnego osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
48	Lektorat języka obcego 1	Rozwijanie umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) obejmujących rozumienie i tworzenie nieskomplikowanych, spójnych wypowiedzi w typowych sytuacjach komunikacyjnych, prowadzących do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
49	Lektorat języka obcego 2	Rozwijanie bardziej zaawansowanych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) obejmujących rozumienie i tworzenie tekstów o zwiększonej złożoności oraz stosowanie bardziej złożonych struktur gramatycznych i leksykalnych. Wprowadzanie elementów języka akademickiego oraz rozwijanie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi i argumentacji prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
50	Lektorat języka obcego 3	Dalszy rozwój nabytych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) poprzez rozbudowę zasobu słownictwa oraz doskonalenie zaawansowanych struktur gramatycznych, dalsze wprowadzanie elementów języka akademickiego prowadzące do pełnego osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.	K_U11, K_K01	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
51	Logika R	1. Klasyczny rachunek logiczny. 2. Elementy teorii modeli. 3. Teoria mnogości jako 'metateoria' dla matematyki. 4. Elementy teorii rekursji. 5. Twierdzenia Goedla i zagadnienia rozsztrzygalności i niesprzeczności teorii matematycznych.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
52	Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej	1. Matematyczne sformułowania teorii fizycznych. 2. Przestrzenie Hilberta z zastosowaniami do mechaniki kwantowej. 3. Wyprowadzenie równań Schroedingera i Heisenberga. 4. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. 5. Zagadnienia na wartości własne dla operatorów Schroedingera i interpretacje fizyczne (studnia potencjału). 6. Teoria rozpraszania i operatory falowe. 7. Teoria grup i ich reprezentacje jako operatorów w przestrzeni Hilberta.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
53	Mechanika klasyczna	1. Mechanika Newtonowska 2. Mechanika Lagrange'a 3. Wstęp do rachunku wariacyjnego 4. Wstęp do optymalnego sterowania	K_W04, K_W09, K_W10, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
54	Metodyka nauczania matematyki I	1.Projektowanie i realizacja edukacji matematycznej -Miejsce matematyki w ramowych planach nauczania w szkole podstawowej -Podstawa programowa, cele kształcenia, program i treści nauczania, rozkład materiału -Projektowanie procesu kształcenia -Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, pomoce dydaktyczne -Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej -Wykorzystanie czasu lekcji -Diagnoza, kontrola, ocena -Uczniowie ze SPE -Ocenianie jakości kształcenia 2.Umiejętności kształcone u ucznia -Kompetencje kluczowe -Rozumowanie i argumentacja -Ciekawość i aktywność poznawcza -Technika rachunkowa -Wyobraźnia przestrzenna -Dobieranie metod matematycznych do rozwiązywania problemów praktycznych -Systematyczne uczenie się i korzystanie ze źródeł 3.Kompetencje nauczyciela -Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne, wychowawcze -Umiejętności organizacyjne -Kompetencje komunikacyjne -Adaptowanie metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów -Kształtowanie umiejętności współpracy uczniów -Promowanie odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych i poszanowania praw własności intelektualnej -Popularyzacja wiedzy matematycznej -Autorytet nauczyciela -Współpraca nauczyciela z innymi podmiotami -Analiza i ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej 4.Metody i techniki nauczania -Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania -Zasady doboru metod nauczania, dostosowywanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów o różnym potencjalne i stylu uczenia się -Błędy uczniowskie, ich rola i wykorzystywanie w procesie dydaktycznym -Metody strukturyzacji wiedzy, powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności 5.Rozwiązania merytoryczne i metodyczne stosowane przy wprowadzaniu podstawowych pojęć matematycznych w szkole podstawowej -Liczby i cyfry -Zapis rzymski -Cechy podzielności -Ułamki -Oś liczbowa -Techniki rachunkowe, prawa działań -Obliczenia pieniężne -Czas i kalendarz -Procenty -Mierzenie i jednostki miary -Własności miarowe figur, przystawanie -Twierdzenie Pitagorasa -Bryły -Wyrażenia algebraiczne, równania -Przykłady dowodów -Elementy statystyki 6.Wykorzystanie technologii komputerowych w nauczaniu matematyki -Tworzenie materiałów dydaktycznych -Wykorzystywanie sprzętów i zasobów internetowych 7.Obserwowanie, analiza i interpretacja działań edukacyjnych na lekcjach matematyki w klasach 4-8 SP -Formułowanie celu lekcji -Określenie zastosowanych form i metod pracy	Standard nauczycielski: D1/E1_W01, D1/E1_W02, D1/E1_W03, D1/E1_W04, D1/E1_W05, D1/E1_W06, D1/E1_W07, D1/E1_W08, D1/E1_W09, D1/E1_W10, D1/E1_W11, D1/E1_W12, D1/E1_W13, D1/E1_W14, D1/E1_W15, OG_W04, OG_W06, OG_W07, OG_W14, OG_W15, D1/E1_U01, D1/E1_U02, D1/E1_U03, D1/E1_U04, D1/E1_U05, D1/E1_U06, D1/E1_U07, D1/E1_U08, D1/E1_U09, D1/E1_U10, D1/E1_U11, D2/E2_U01, OG_U01, OG_U02, OG_U03, OG_U04, OG_U06, OG_U07, OG_U08, OG_U09, OG_U10, OG_U11, OG_U13, OG_U15, OG_U18, D1/E1_K01, D1/E1_K02, D1/E1_K03, D1/E1_K04, D1/E1_K05, D1/E1_K06, D1/E1_K07, D1/E1_K08, D1/E1_K09, OG_K04, OG_K06, OG_K07	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
		-Obserwowanie organizacji i toku metodycznego lekcji, aktywności/czynności nauczyciela i uczniów, sposobu aktywizowania, motywowania i oceniania uczniów, sposobu komunikowania się nauczyciela i uczniów, indywidualizacji pracy w toku lekcji, sytuacji społecznych i oddziaływań wychowawczych, zachowania uczniów i reakcji emocjonalnych -Identyfikacja i ocena adekwatności stosowanych w czasie lekcji rozwiązań metodycznych, sposobów i procedur postępowania -Dyskusja, interpretacja i ocena merytorycznej i metodycznej warstwy lekcji -Analiza i interpretacja zachowań uczniów, sposobu rozumowania, zadawanych pytań, popełnianych błędów -Refleksja nad wychowawczymi aspektami lekcji, ogólnym klimatem zajęć, stylem pracy nauczyciela -Analiza organizacji lekcji -Projektowanie działań eduk			
55	Miara i całka	1. Przestrzenie z miarą, miara Lebesgue'a. 2. Funkcje mierzalne. 3. Całka Lebesgue'a i twierdzenia graniczne. 4. Miary produktowe. 5. Teoria przestrzeni L^2.	K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_K01	matematyka	Instytut Matematyczny
56	Miara i całka R	1. Miara. Miara Lebesgue'a. Funkcje mierzalne. 2. Produktowanie miar. Miary znakowane. 3. Całka. Funkcje całkowalne.	K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_K01	matematyka	Instytut Matematyczny
57	Miary na przestrzeniach topologicznych	1. Miara Lebesgue'a w przestrzeniach euklidesowych i miara Haara na zbiorze Cantora. 2. Ogólne własności miar borelowskich na przestrzeniach metrycznych. 3. Topologia słabej zbieżności miar; przestrzenie miar probabilistycznych. 4. Zbiory niemierzalne, zagadnienie istnienia miary uniwersalnej. 5. Miary baire'owskie i borelowskie na nieprzeliczalnych produktach prostej rzeczywistej. 6. Miara Haara na grupie zwartej.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
58	Modele liniowe	1. Prosta regresja liniowa. 2. Wieloraka regresja liniowa. 3. Diagnostyka. 4. Analiza wariancji.	K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
59	Modelowanie deterministyczne	1. Równania modelujące rozwój populacji. 2. Portrety fazowe i dwuwymiarowe modele ekologiczne. 3. Równanie dyfuzji i jego zastosowanie w modelowaniu.	K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
60	Modelowanie stochastyczne	1. Procesy Markowa w dyskretnym czasie z dyskretną przestrzenią stanów. 2. Procesy Markowa w czasie ciągłym z dyskretną przestrzenią stanów. 3. Modelowanie z wykorzystaniem procesów Markowa. 4. Wykorzystanie błądzenia losowego oraz procesów gałązkowych przy konstrukcji modeli matematycznych zjawisk biologicznych i ekonomicznych.	K_W07, K_W09, K_W10, K_U07, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
61	Nieliniowa analiza funkcjonalna	1. Teoria punktu stałego i jej zastosowania 2. Przestrzenie funkcyjne i zwartość. 3. Równania eliptyczne. 4. Rachunek różniczkowy i twierdzenia o odwzorowaniach 5. Metody wariacyjne, monotoniczne i topologiczne	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
62	Ochrona własności intelektualnej	1. Prawo autorskie. Dozwolony użytek. Domena publiczna. 2. Umowy licencyjne. Wolne licencje. 3. Prawo własności przemysłowej. 4. Podstawy przedsiębiorczości.	K_W12	nauki prawne	Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
63	Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela	- rola początkującego nauczyciela w szkolnej rzeczywistości (T/O) - najczęstsze problemy początkujących nauczycieli (T/O) - uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela (T/O) - plan pracy wychowawczo-profilaktycznej (T/O) - wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej (T/O) - metody i techniki określania potencjału ucznia (T/O) - przygotowanie uczniów do uczenia się przez całe życie (T/O) - style kierowania klasą, ład i dyscyplina (T/O) - rozwijanie u dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji (T/O) - współpraca rodziny i szkoły (T/O)	Standard nauczycielski: B2_W01, B2_W02, B2_W03, B2_W04, B2_W07, OG_W03, OG_W12, OG_W15, B2_U07, OG_U09, OG_U14, OG_K07	pedagogika	Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
64	Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	- integracja i inkluzja (T/O) - pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – (…) formy i zasady udzielania wsparcia (T/O) - specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (T/O) - diagnoza funkcjonalna – cele, metody, etapy (T/O) - narzędzia stosowane w diagnozie nauczycielskiej (T/O) - dostosowanie procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (T/O) - projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów rozwoju uczniów (T/O) - ocena skuteczności wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (T/O) - uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (T/O) - uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (T/O) - uczeń z zaburzeniami wzroku (T/O) - uczeń z zaburzeniami w komunikowaniu się (T/O) - uczeń z zaburzeniami słuchu (T/O) - współpraca rodziny i szkoły w procesie wspierania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (T/O) - różnicowanie, indywidualizacja i personalizacja pracy z uczniami (T/O) - edukacja włączająca - przykłady dobrych praktyk (T/O).	Standard nauczycielski: B2_W03, B2_W04, B2_W05, OG_W03, OG_W05, OG_W06, OG_W07, B1_U05, B2_U01, B2_U06, OG_U12, OG_K04	pedagogika	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
65	Pedagogika dla nauczycieli (konwersatorium)	- profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży(T/O) - dzieci uzależnione, zaniedbane i pozbawione opieki(T/O) - agresja i przemoc (także cyberprzemoc) w szkole(T/O) - zagadnienia związane z grupami nieformalnymi, podkulturami młodzieżowymi i sektami(T/O) - klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze(T/O) - dialog w pracy nauczyciela - tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i szkole(T/O) - funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy społecznej, procesy społeczne w klasie, rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej, animowanie życia społeczno-kulturalnego klasy(T/O) - nauczyciel wychowawcą – planowanie i reżyserowanie pracy wychowawczej(T/O) - program pracy wychowawczej, style kierowania klasą, ład i dyscyplina.(T/O) - różnicowanie, indywidualizacja i personalizacja pracy z uczniami(T/O) - znaczenie współpracy rodziny ucznia i szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym(T/O) - plan pracy wychowawczej szkoły(T/O) - metody i formy realizacji procesu wychowawczego - alternatywne formy edukacji – założenia, koncepcje i możliwości wykorzystania w praktyce(T/O)	Standard nauczycielski: B2_W01, B2_W03, B2_W04, OG_W03, OG_W04, B2_U04, B2_U05, OG_U02, OG_U04, OG_U18, B2_K02, B2_K03, B2_K04, OG_K02, OG_K03, OG_K05, OG_K07	pedagogika	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
66	Pedagogika dla nauczycieli (wykład)	- ontologiczne, aksjologiczne, antropologiczne i psychologicznepodstawy wychowania, - funkcje i cele edukacji szkolnej, modele współczesnej szkoły, - istota i funkcje wychowania, - proces wychowania – struktura, właściwości, dynamika, metodykapracy wychowawczej, - etyka zawodowa nauczyciela, - działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, - ukryty program szkoły, - media i ich wpływ wychowawczy.	Standard nauczycielski: B1_W03, B2_W01, B2_W02, B2_W03, B2_W04, OG_W01, OG_W02, OG_W03, OG_W04, OG_W08	pedagogika	Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
67	Podstawowe instrumenty finansowe	1. Wycena aktywów 2. Instrumenty dłużne 3. Inwestycje emerytalne 4. Miary ryzyka portfela inwestycyjnego	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
68	Podstawy dydaktyki	1. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. 2. Proces nauczania – uczenia się. Podstawowe elementy procesu dydaktycznego. Podmiot uczący się, podmiot nauczający (uczeń i nauczyciel). 3. Plany pracy dydaktycznej (roczny, okresowy, dzienny). 4. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Warunki społeczne i wychowawcze oraz materialne (pomieszczenia, wyposażenie, środki dydaktyczne – podręczniki, pomoce dydaktyczne). 5. Zasady nauczania - zasady nauczania a efektywność kształcenia, zasady nauczania w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych. 6. Cele kształcenia (ogólne, szczegółowe, formułowanie celów - w tym operacjonalizacja celów, taksonomie celów - w tym taksonomia Blooma). 7. Metody nauczania - dobór metod w kontekście przedmiotu nauczania, wieku uczniów, treści kształcenia, poziomu aktywności uczniów i nauczyciela. 8. Formy organizacyjne procesu nauczania. 9. Treści kształcenia - treści kształcenia w zakresie matematyki, podstawa programowa, programy nauczania. 10. Projektowanie działań edukacyjnych związanych z przygotowaniem lekcji – w tym projektowanie jednostki zajęciowej. 11. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. 12. Język jako narzędzie pracy nauczyciela.	Standard nauczycielski: C_W01, C_W02, C_W03, C_W04, C_W05, C_W06, C_W07, OG_W02, OG_W04, OG_W05, OG_W06, OG_W07, OG_W08, OG_W12, OG_W15, C_U01, C_U02, C_U03, C_U04, C_U05, C_U06, C_U08, OG_U01, OG_U02, OG_U15, OG_U18, C_K01, C_K02, OG_K03, OG_K06, OG_K07	pedagogika	Instytut Matematyczny
69	Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	1. Konstrukcja aksjomatyczno-dedukcyjnej teorii matematycznej. 2. Aksjomaty i modele geometrii euklidesowej płaszczyzny. 3. Historia aksjomatu równoległości. 4. Aksjomaty i modele geometrii nieeuklidesowej.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
70	Podstawy statystyki	1. Estymatory. 2. Przedziały ufności. 3. Estymatory największej wiarogodności. 4. Teoria testowania hipotez. 5. Regresja liniowa prosta i wieloraka.	K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
71	Podstawy statystyki praktycznej	1. Podstawy wnioskowania statystycznego. 2. Estymacja. 3. Testowanie. 4. Jednoczynnikowa analiza wariancji.	K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
72	Półgrupy operatorów i równania ewolucji	1. Półgrupy generatorów i generatory półgrup. 2. Klasyczne twierdzenia charakteryzacyjne. 3. Modelowanie procesów fizycznych i probabilistycznych. 4. Zagadnienia niejednorodne i nieliniowe.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
73	Praktyka - nauczanie matematyki I	1. Obserwowanie i interpretowanie szkolnych sytuacji społecznych i działań edukacyjnych na lekcjach matematyki w klasach IV-VI. – formułowanie celu lekcji, – określenie zastosowanych form i metod pracy, – obserwowanie: organizacji i toku metodycznego lekcji, aktywności/czynności nauczyciela i uczniów, sposobu aktywizowania, motywowania i oceniania uczniów, sposobu komunikowania się nauczyciela i uczniów, indywidualizacji pracy w toku lekcji, sytuacji społecznych i oddziaływań wychowawczych, zachowania uczniów i reakcji emocjonalnych. 2. Analizowanie szkolnych sytuacji społecznych i przebiegu obserwowanych zajęć: – identyfikacja stosowanych w czasie lekcji rozwiązań metodycznych, sposobów i procedur postępowania, – refleksyjna analiza merytorycznej i metodycznej warstwy lekcji, – analiza i interpretacja zachowań uczniów w toku lekcji, sposobu rozumowania, zadawanych pytań, popełnianych błędów, – refleksja nad wychowawczymi aspektami lekcji, ogólnym klimatem zajęć, stylem pracy nauczyciela, – analiza organizacyjnej strony lekcji, – analiza i interpretacja obserwowanych sytuacji w kontekście ogólnych uwarunkowań pracy szkoły: np. podstawa programowa, zasady organizacji pracy w placówce, baza dydaktyczna szkoły, itp. 3. Asystowanie w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela–opiekuna praktyki: – wykonywanie zleconych czynności np. sprawdzanie zadania domowego, pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych itp. 4. Projektowanie działań edukacyjnych: – planowanie organizacji i toku metodycznego lekcji, aktywności/czynności nauczyciela i uczniów, – przygotowanie w porozumieniu z nauczycielem opiekunem praktyki konspektów lekcji oraz pomocy dydaktycznych, – projektowanie sprawdzianów oraz pracy domowej uczniów. 5. Przeprowadzenie lekcji matematyki w oparciu o przygotowane konspekty oraz ich omówienie z nauczycielem - opiekunem praktyk, w tym lekcji z wykorzystaniem TIK 6. Refleksja nad własnymi działaniami, autoanaliza, wyciąganie wniosków i modyfikowanie sposobów pracy. 7. Zapoznanie się z wewnętrznymi dokumentami regulującymi pracę placówki oraz dokumentacją pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzoną przez nauczyciela. 8. Udział w codziennym życiu szkoły (w miarę możliwości udział w szkolnych uroczystościach, spotkaniach z rodzicami, Radzie Pedagogicznej, wyjściach poza teren szkoły).	Standard nauczycielski: D2/E2_W01, D2/E2_W02, D2/E2_W03, OG_W04, OG_W07, OG_W08, OG_W11, OG_W14, OG_W15, D2/E2_U01, D2/E2_U02, D2/E2_U03, OG_U01, OG_U02, OG_U03, OG_U04, OG_U06, OG_U07, OG_U08, OG_U09, OG_U10, OG_U11, OG_U13, OG_U15, D2/E2_K01, OG_K01, OG_K04, OG_K06, OG_K07	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
74	Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole	- zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, poznanie jej sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji (T/O) - obserwowanie: pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami klasy oraz sposobu, jaki planuje i realizuje zajęcia wychowawcze (T/O) integrowania działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotowych (T/O) objawów fizjologicznych, poznawczych i behawioralnych stresu u ucznia oraz u siebie (T/O) dyżurów podczas przerw (T/O) - działania praktyczne zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem opiekuna zajęć wychowawczych (T/O) przeprowadzenie rozmowy z uczniem na temat jego uzdolnień i zainteresowań (T/O) - opis i analiza zaobserwowanych / doświadczonych w czasie praktyki zdarzeń pedagogicznych (T/O) - prowadzenie dokumentacji praktyki psychologiczno-pedagogicznej, w tym protokołów obserwacji zachowań ucznia i arkusza analizy pracy wychowawczej nauczyciela (T/O)	Standard nauczycielski: B3_W01, B3_W02, B3_W03, OG_W04, OG_W08, OG_W11, B3_U01, B3_U02, B3_U03, B3_U04, B3_U05, B3_U06, OG_U01, OG_U02, OG_U05, B3_K01, OG_K01, OG_K07	pedagogika, psychologia	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
75	Programowanie 1 (Python)	1. Podstawy programowania i elementy algorytmiki. 2. Podstawowe typy danych. 3. Programowanie obiektowe	K_W08, K_U08, K_K01	matematyka	Instytut Matematyczny
76	Programowanie 2 (Python)	1. Zaawansowane metody programowania. 2. Metoda dziel i zwyciężaj, programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne. 3. Algorytmy sortowania i algorytmy grafowe.	K_W08, K_W09, K_U08, K_U13, K_K01, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
77	Programowanie i analiza danych w R	1. Podstawy R i programowania. 2. Podstawy dobrych praktyk programistycznych. 3. Podstawy analizy danych w R. 4. Wizualizacja danych.	K_W08, K_W09, K_U08, K_U13, K_K01, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
78	Programowanie matematyczne i optymalizacja	1. Metoda simpleks dla liniowych układów równań i nierówności 2. Mnożniki Lagrange'a i twierdzenie Karusha-Kuhna-Tuckera. 3. Model perceptronu oraz linie lub (hiper)płaszczyzny rozdzielające. 4. Regresja logistyczna i liniowa. 5. Metoda gradientu z ograniczeniami i bez ograniczeń. 6. Równanie Eulera-Lagrange'a. 7. Twierdzenie o przełęczy górskiej. 8. Zasada maksimum Pontriagina. 9. Równanie Hamiltona-Jakobiego-Bellmana.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
79	Projekt indywidualny	1. Metodyka pisania prac matematycznych. 2. Podstawy warsztatu badawczego matematyka. 3. Zagadnienia badawcze z wybranych działów matematyki.	K_W09, K_W10, K_W12, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
80	Projekt zespołowy	1. Metodyka pisania prac matematycznych. 2. Grupowa praca projektowa. 3. Metodyka prezentacji ustnych. 4. Wybrane zagadnienia z zakresu matematyki lub jej zastosowań.	K_W09, K_W10, K_W12, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
81	Proseminarium 1	1. Metodyka prezentacji ustnych. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu matematyki teoretycznej.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
82	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, nawiązujące do fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji.	K_W11	-	Wydział Nauk Społecznych
83	Przedmiot(y) do wyboru				Instytut Matematyczny
84	Przegląd aktuarialno-finansowy	1. Modele kariery matematyków aplikacyjnych 2. Rynki finansowe 3. Ubezpieczenia 4. Sztuczna inteligencja w modelowaniu matematycznym	K_W09, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
85	Psychologia dla nauczycieli	- procesy poznawcze(T/O) - spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji(T/O) - myślenie i rozumowanie(T/O) - mowa(T/O) - pamięć i uwaga(T/O) - modele uczenia się - koncepcje klasyczne, współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych(T/O) - emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania(T/O) - zdolności i uzdolnienia(T/O) - inteligencja i style poznawcze(T/O) - temperament i osobowość(T/O)	Standard nauczycielski: B1_W01, B1_W04, OG_W02, OG_W06	psychologia	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
86	Psychologia rozwoju człowieka	- sylwetka rozwojowa ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości (T/O) - rozwój fizyczny, motoryczny, psychoseksualny(T/O) - rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć)(T/O) - rozwój społeczno-emocjonalny i moralny(T/O) - zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania(T/O) - rozwój wybranych funkcji psychicznych(T/O) - rozwój osobowości. Kształtowanie się indywidualnej tożsamości(T/O) - rozwój a wychowanie. Dorosłość. Identyfikacja z nowymi rolami społecznymi. Kształtowanie się stylu życia(T/O)	Standard nauczycielski: B1_W02, OG_W02, B1_U01	psychologia	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
87	Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela	- poznanie i spostrzeganie społeczne (T/O) - postawy, stereotypy, uprzedzenia (T/O) - zachowania społeczne i ich uwarunkowania (T/O) - sytuacja interpersonalna (T/O) - porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych (T/O) - empatia i inteligencja emocjonalna (T/O) - zachowania asertywne, agresywne, uległe (T/O) - reguły współdziałania (T/O) - nauczyciel w procesie komunikacji – autoprezentacja (T/O) - procesy komunikowania się (T/O) - komunikacja niewerbalna (T/O) - aktywne słuchanie, efektywne nadawanie (T/O) - porozumiewanie się emocjonalne w klasie (T/O) - style komunikowania się uczniów i nauczyciela (T/O) - bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem (T/O) - metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania (T/O) - rozwijanie potrzeb i uzdolnień, uczeń zdolny (T/O) - stres i radzenie sobie z nim (T/O) - indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami (T/O)	Standard nauczycielski: B1_W03, B1_W04, B1_W05, OG_W12, B1_U02, B1_U03, B1_U04, B1_U06, B1_U07, OG_U01, OG_U03, OG_U10, OG_K03	psychologia	Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
88	Rachunek prawdopodobieństw 1	1. Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa. 2. Podstawowe schematy przestrzeni probabilistycznych. 3. Twierdzenia graniczne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
89	Rachunek prawdopodobieństw 1 R	1. Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa. 2. Podstawowe schematy przestrzeni probabilistycznych. 3. Twierdzenia graniczne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
90	Rachunek prawdopodobieństw 2 R	1. Warunkowa wartość oczekiwana. Martyngały. 2. Rozkłady stabilne i nieskończenie podzielne. Twierdzenia graniczne. 3. Ruch Browna.	K_W07, K_W09, K_W10, K_U07, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
91	Rozmaitości różniczkowalne	1. Rozmaitość topologiczna i struktura różniczkowalna. 2. Odwzorowanie różniczkowalne. Pole wektorowe. 3. Metryka Riemanna.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
92	Równania różniczkowe 1	1. Równania różniczkowe zwyczajne: pierwszego rzędu, liniowe drugiego i wyższych rzędów. 2. Istnienie rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych i ich jednoznaczność. 3. Układy równań liniowych. 4. Wprowadzenie do metod numerycznych. 5. Zastosowania równań różniczkowych. 6. Równania różniczkowe cząstkowe: transportu, fali, ciepła.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
93	Równania różniczkowe 1 R	1. Równania różniczkowe zwyczajne: pierwszego rzędu, liniowe drugiego i wyższych rzędów. 2. Istnienie rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych i ich jednoznaczność. 3. Układy równań liniowych. 4. Wprowadzenie do metod numerycznych. 5. Zastosowania równań różniczkowych. 6. Równania różniczkowe cząstkowe: transportu, fali, ciepła.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
94	Równania różniczkowe 2 R	1. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań równań różniczkowych. 2. Rachunek wariacyjny. 3. Słabe rozwiązania. 4. Równania eliptyczne drugiego rzędu.	K_W06, K_W09, K_W10, K_U06, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
95	Statystyka	1. Estymacja punktowa i przedziałowa. 2. Testy jednostajnie najmocniejsze. 3. Testy ilorazu wiarogodności.	K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
96	Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa	1. Łańcuchy Markowa ze skończoną przestrzenią stanów. 2. Symulacja łańcuchow Markowa na komputerze. Generatory liczb losowych. 3. Rozkład stacjonarny. 4. Błądzenia losowe po grafach; Łancuchy odwracalne. 5. Monte Carlo Markov Chains. Algorytm Metropolis-Hastings. Sampler Gibbsa. Model Isinga; Hard-core model; Aspekty prędkości zbieżności. 6. Approximate counting (przybliżone zliczanie obiektów kombinatorycznych); q-kolorowanie grafu. 7. Symulacja doskonała: algorytm Proppa Wilsona (Coupling From The Past). 8. Dualność Siegmunda. Zastosowania do zagadnienia ruiny gracza. 9. Strong Stationary Times i łańcuchy dualne. Algorytm do symulacji doskonałej J. A. Filla. 10. Hidden Markov Models.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
97	Szeregi czasowe	1. Podstawowe modele szeregów czasowych. 2. Transformacje szeregów czasowych. 3. Estymacja funkcji trendu i sezonowości. 4. Prognoza procesów stacjonarnych. 5. Dopasowanie modeli szeregów czasowych danych.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
98	Szeregi i transformata Fouriera	1. Szeregi trygonometryczne. 2. Transformata Fouriera. 3. Zastosowania.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
99	Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ppoż. na Uczelni; podstawowe pojęcia dotyczące bhp; czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas zajęć studenckich; postępowanie w razie zaistnienia wypadku; podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy; zagrożenia bhp i ppoż. występujące w miejscu nauki; przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;		-	Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
100	Teoria gier	1. Gry wielosobowe i dwuosobowe. 2. Strategia, wartość gry i gracza, punkt równowagi Nasha, optymalna wypłata w sensie Pareto, dominacja. 3. Gry o sumie zero. 4. Gry statystyczne. 5. Przetargi - schemat arbitrażowy Nasha.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
101	Teoria grafów	1. Podstawy i struktura grafów. 2. Skojarzenia. 3. Cykle, ścieżki i inne podgrafy specjalne. 4. Teoria Ramseya. 5. Grafy planarne. 6. Metody probabilistyczne. 7. Metody algebraiczne.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
102	Teoria modeli	1. Typy, test Tarskiego-Vaughta, omijanie typów. 2. Hierarchia stabilności. 3. Modele ze specjalnymi własnościami. 4. Liczba modeli przeliczalnych. 5. Ranga Morley'a i jej warianty. 6. Zbiory (porządkowo) nieodróżnialne. 7. Pary Vaughta. 8. Kategoryczność teorii. 9. Silna minimalność, algebraiczne domknięcie jako pregeometria. 10. Własnośc porządkowa i własność niezależności. 11. Rangi lokalne i definiowalność typów w teoriach stabilnych. 12. Struktury wielosortowe i elementy urojone. 13. Dzielenie i forking (rozwidlanie) typów.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
103	Teoria reprezentacji grup	1. Definicje i podstawowe przykłady reprezentacji liniowych. Pierścień grupowy. 2. Reprezentacje nieprzywiedlne grup i Lemat Schura. Związki z teorią ergodyczną. 3. Charaktery reprezentacji grup i centrum pierścienia grupowego. 4. Reprezentacje indukowane i iloczyny tensorowe reprezentacji. 5. Związki z C*-algebrami i algebrami von Neumanna. 6. Pary Gelfanda.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
104	Topologia	1. Przestrzenie metryczne i unormowane. 2. Zbiory otwarte i zbieżność w przestrzeniach metrycznych. 3. Funkcje ciągłe i homeomorfizmy. 4. Wybrane własności topologiczne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_K01	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
105	Topologia algebraiczna 1	1. Grupa podstawowa. 2. Nakrycia. 3. Homologie.	K_W05, K_W09, K_W10, K_U05, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
106	Topologia R	1. Topologia w przestrzeniach metrycznych. 2. Podstawowe pojęcia topologii ogólnej. 3. Funkcje ciągłe i aksjomaty oddzielania. 4. Podstawowe konstrukcje topologiczne. 5. Zwartość i spójność.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_K01	matematyka	Instytut Matematyczny
107	Uczenie maszynowe	1. Automatyczne różniczkowanie w komputerze. 2. Metody redukcji wymiaru. 3. Wprowadzenie do sieci neuronowych, 4. Autoencoder, podstawowe sieci konwolucyjne, transfer learning. 5. Regresja liniowa i logistyczna. 6. Klasyfikatory „shallow learning”. 7. Drzewa decyzyjne, SVM (support vector machine) wraz z ""kernel trick"". 8. Ensemble Methods. 9. Algorytmy Expectation-Maximization oraz GMM (Gaussian Mixture Models). 10. Klasteryzacja. 11. Podstawy przetwarzania języka naturalnego.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
108	Układy dynamiczne	1. Układy dynamiczne w mechanice klasycznej, rachunek wariacyjny, 2. Dyskretne układy dynamiczne i twierdzenia ergodyczne, 3. Czułość na zmianę warunków początkowych i układy chaotyczne, 4. Układy dysypatywne i generowane przez równania cząstkowe.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
109	Warsztat informatyczny matematyka	1. Narzędzia wizualizacji dwuwymiarowej i trójwymiarowej z rodziny Desmos 2. Edytor tekstów matematycznych LaTeX 3. Wprowadzenie do systemów operacyjnych Linux oraz Windows 4. Podstawy pracy w powłoce Bash oraz środowisku Git Bash 5. Wprowadzenie do systemu kontroli wersji Git	K_U08, K_K01	matematyka	Instytut Matematyczny
110	Warsztaty - popularyzacja matematyki I	1. Zasady organizacji imprez masowych. 2. Regulaminy konkursów matematycznych (popularnych i specjalistycznych, w tym interdyscyplinarnych oraz gier miejskich). 3. Typy zadań konkursowych z matematyki. 4. Projektowanie, rozwiązywanie i ocenianie rozwiązań zadań konkursowych. 5. Organizacja i asystowanie w trakcie realizacji imprez i konkursów. 6. Sprawowanie opieki nad uczestnikami imprez i zapewnienieim bezpieczeństwa. 7. Analizowanie przebiegu imprez, wyciąganie i wdrażanie wniosków. 8. Przygotowywanie i prowadzenie wykładów i warsztatów popularnonaukowych dla uczniów, nauczycieli i dorosłych.	Standard nauczycielski: C_W05, D1/E1_W04, D1/E1_W07, D1/E1_W15, OG_W15, C_U05, D1/E1_U05, OG_U07, OG_U08, D1/E1_K02, D1/E1_K07, OG_K07	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
111	Warsztaty zadaniowe dla nauczycieli	1. Elementy analizy matematycznej w nauczaniu w szkole. 2. Elementy algebry w nauczaniu w szkole. 3. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w nauczaniu w szkole.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
112	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	1. Metody symulacji zmiennych losowych. 2. Estymacja wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo. 3. Techniki redukcji wariancji w metodach Monte Carlo. 4. Podstawowe metody Monte Carlo Markov Chains (MCMC), algorytm Metropolis-Hasting, próbnik Gibbsa.	K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
113	Wprowadzenie do teorii zbiorów	1. Logika pierwszego rzędu. 2. Aksjomatyka teorii mnogości Zermelo-Fraenkla. 3. Liczby porządkowe. 4. Liczby kardynalne.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
114	Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe	- teorie integralnego rozwoju ucznia(T/O) - norma rozwojowa(T/O) - dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej(T/O) - zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania(T/O) - zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, specyficzne trudności w uczeniu się (T/O) - uczeń nadpobudliwy(T/O) - zaburzenia zachowania(T/O) - uczeń nieśmiały(T/O) - obniżenie nastroju, depresja(T/O) - dziecko w sytuacji kryzysowej i traumatycznej(T/O) - zachowania autodestruktywne, próby samobójcze(T/O)	Standard nauczycielski: B1_W02, B1_W04, B2_W04, B2_W06, OG_W02, OG_W06, B1_U05	psychologia	Centrum Edukacji Nauczycielskiej
115	Wstęp do arytmetyki	1. Różne systemy liczbowe. 2. Podstawowe zbiory liczbowe (N, Z, Q, R, C). Liczby algebraiczne i przestępne. 3. Potęgi i logarytmy. 4. Podzielność liczb całkowitych. Dzielenie z resztą.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
116	Wstęp do geometrii	1. Trójkąty podobne. 2. Twierdzenie Cevy i Twierdzenie Menelaosa. 3. Potęga punktu względem okręgu. 4. Wielokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu. 5. Pola wielokątów.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
117	Wstęp do inżynierii finansowej	1. Wprowadzenie do rynków finansowych. 2. Instrumenty typu fixed income: wycena, analiza i hedging. 3. Wycena opcji typu europejskiego i amerykańskiego w modelu dwumianowym.	K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
118	Wstęp do kombinatoryki	1. Zliczanie obiektów kombinatorycznych. 2. Podstawy rachunku prawdobieństwa. 3. Niezależność zdarzeń i prawdopodobieństwo warunkowe. 4. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, wzór Bayesa. 5. Rozkład Bernoulliego.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
119	Wstęp do matematyki	1. Rachunek zdań i rachunek kwantyfikatorów. 2. Podstawy rachunku zbiorów. 3. Funkcje i relacje. 4. Równoliczność zbiorów. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
120	Wstęp do matematyki R	1. Rachunek zdań i rachunek kwantyfikatorów. 2. Podstawy rachunku zbiorów. 3. Funkcje i relacje. 4. Równoliczność zbiorów. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
121	Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	1. Elementy analizy przeżycia. 2. Ubezpieczenia i renty życiowe. 3. Modelowanie i obliczanie składek dla pojedynczego ryzyka. 4. Modelowanie zagregowanej straty.	K_W09, K_W10, K_U09, K_U10, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
122	Wychowanie fizyczne	Przedmiot teoretyczny lub praktyczny, a jego zróżnicowanie zależy od wybranych zajęć. Studenci poznają zasady różnych dyscyplin sportowych, ćwiczeń i innych aktywności sportowych stosując je w praktyce, jednocześnie dbając o zdrowie i bezpieczeństwo. Zajęcia drużynowe pozwalają na rozwijanie kompetencji społecznych.		-	Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
123	Zaawansowane modele liniowe	1. Uogólnione modele liniowe. 2. Modele mieszane. 3. Regresja nieparametryczna. 4. Elementy uczenia maszynowego.	K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 01														
MT-AD-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-AD-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 02														
MT-AD-K-S1-E02														
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6	Moduł topologia	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
7	Moduł topologia	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł topologia - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									315
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-AD-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
7		Programowanie i analiza danych w R	Wybieralny	ZAL-OCENA	2				30					30
8		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
9	Moduł miara i całka	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45
10	Moduł miara i całka	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł miara i całka - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			33									405

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 03														
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-AD-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 04														
MT-AD-K-S1-E04														
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
5	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
6		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
7		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
8	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			31									375
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 05														
MT-AD-K-S1-E05														
1		Statystyka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
2		Modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
3		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
4		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
5	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 05														
MT-AD-K-S1-E05														
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									60
		SUMA			28									315
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
Sem: 06														
MT-AD-K-S1-E06														
1		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
2		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
3		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
4		Zaawansowane modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
5		Analiza dużych zbiorów danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			28									229
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 01														
MT-MAF-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 01														
MT-MAF-K-S1-E01														
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-MAF-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 02														
MT-MAF-K-S1-E02														
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6		Przegląd aktuarialno -finansowy	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
7	Moduł topologia	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
8	Moduł topologia	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł topologia - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			32									345
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-MAF-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
7		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
8	Moduł miara i całka	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
9	Moduł miara i całka	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 03														
MT-MAF-K-S1-E03														
	Moduł miara i całka - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			31									375
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-MAF-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2		Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
3	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
5		Podstawowe instrumenty finansowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
6		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									360
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 05														
MT-MAF-K-S1-E05														
1		Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
2		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
3		Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
4		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 05														
MT-MAF-K-S1-E05														
5	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			28									300
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
Sem: 06														
MT-MAF-K-S1-E06														
1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 06														
MT-MAF-K-S1-E06														
3		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
4		Wstęp do inżynierii finansowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
5		Podstawy statystyki	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			29									244
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Przedmiot Podstawy statystyki można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5). 3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
matematyka nauczycielska														
Sem: 01														
MT-N-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 01														
MT-N-K-S1-E01														
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-N-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6		Psychologia dla nauczycieli	Wybieralny	EGZ	1	15								15
7		Psychologia rozwoju człowieka	Wybieralny	ZAL-OCENA	1					15				15
8		LaTeX	Wybieralny	ZAL-OCENA	1				15					15
9		Pedagogika dla nauczycieli (wykład)	Wybieralny	EGZ	1	15								15
10		Pedagogika dla nauczycieli (konwersatoriu-m)	Wybieralny	ZAL-OCENA	1					15				15
		SUMA			30									345
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-N-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 03														
MT-N-K-S1-E03														
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	1					15				15
7		Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Wybieralny	ZAL-OCENA	2					30				30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 03														
MT-N-K-S1-E03														
8		Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						15			15
9		Wstęp do arytmetyki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
10		Wstęp do geometrii	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
11		Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
		SUMA			28									390
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-N-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
5	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
6		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
7		Emisja głosu	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						15			15
8		Podstawy dydaktyki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		45							45
9		Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
10		Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						15			15
11		Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
		SUMA			32									435

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 04														
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Przedmiot Podstawy statystyki praktycznej można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5) lub Podstawy statystyki (semestr 6). Nie zmienia to łącznej liczby punktów ECTS, które należy uzyskać w semestrze 4.														
Sem: 05														
MT-N-K-S1-E05														
1		Praktyka psychologiczno -pedagogiczna w szkole	Wybieralny	ZAL-OCENA	2								30	30
2		Metodyka nauczania matematyki I	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL	7	30	45						10	85
3		Kultura języka	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
4		Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
5	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M, T lub N	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			30									340
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Lista przedmiotów do wyboru w ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru obejmuje przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) i może zostać uzupełniona o przedmioty z zakresu metodyki nauczania matematyki. Lista przedmiotów do wyboru z zakresu metodyki nauczania matematyki oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. W ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru należy zrealizować przedmioty o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.														
Sem: 06														
MT-N-K-S1-E06														
1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
3		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
4		Kompetencje psychologiczno -pedagogiczne nauczyciela	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
5		Praktyka - nauczanie matematyki I	Wybieralny	ZAL-OCENA	3								60	60
6		Warsztaty zadaniowe dla nauczycieli	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 06														
MT-N-K-S1-E06														
7		Warsztaty - popularyzacja matematyki I	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						10			10
8	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M, T lub N	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			30									299
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Lista przedmiotów do wyboru w ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru obejmuje przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) i może zostać uzupełniona o przedmioty z zakresu metodyki nauczania matematyki. Lista przedmiotów do wyboru z zakresu metodyki nauczania matematyki oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. W ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru należy zrealizować przedmioty o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.														
matematyka stosowana														
Sem: 01														
MT-MS-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 01														
MT-MS-K-S1-E01														
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-MS-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6	Moduł topologia	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
7	Moduł topologia	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł topologia - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									315
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 03														
MT-MS-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
7		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
8	Moduł miara i całka	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
9	Moduł miara i całka	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45
	Moduł miara i całka - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			31									375
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-MS-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2		Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
4	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 04														
MT-MS-K-S1-E04														
5		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
6		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 04														
MT-MS-K-S1-E04														
		SUMA			31									375
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Przedmiot Podstawy statystyki praktycznej można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5) lub Podstawy statystyki (semestr 6). Nie zmienia to łącznej liczby punktów ECTS, które należy uzyskać w semestrze 4. 3. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 05														
MT-MS-K-S1-E05														
1		Modelowanie deterministycz-ne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
3		Analiza numeryczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	30							75
4		Mechanika klasyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
		SUMA			30									315
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 06														
MT-MS-K-S1-E06														
1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
3		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
4		Modelowanie stochastyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5		Uczenie maszynowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			28									229
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
matematyka teoretyczna														
Sem: 01														
MT-TEOR-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 01														
MT-TEOR-K-S1-E01														
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarow-ej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
		SUMA			28									304
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-TEOR-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 02														
MT-TEOR-K-S1-E02														
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6		Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
		SUMA			31									330
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-TEOR-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 03														
MT-TEOR-K-S1-E03														
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
7		Proseminarium 1	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30						30
8		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
		SUMA			28									360
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-TEOR-K-S1-E04														
1		Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
2		Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
3		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
4		Funkcje analityczne R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			31									375
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
Sem: 05														
MT-TEOR-K-S1-E05														
1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Analiza funkcjonalna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
3		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 05														
MT-TEOR-K-S1-E05														
4	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna - należy wybrać 2 przedmioty z kategorii T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
5	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			32									330
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna należy zrealizować 2 przedmioty z kategorii T. 3. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 06														
MT-TEOR-K-S1-E06														
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
3		Projekt indywidualny	Wybieralny	ZAL-OCENA	6						30			30
4		Rozmaitości różniczkowalne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna - należy wybrać 2 przedmioty z kategorii T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			30									229

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 06														
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna należy zrealizować 2 przedmioty z kategorii T.														
ogólna														
Sem: 01														
MT-OG-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarow-ej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 01														
MT-OG-K-S1-E01														
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-OG-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									315
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 03														
MT-OG-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 03														
MT-OG-K-S1-E03														
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Lektorat języka obcego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			32									390
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.														
Sem: 04														
MT-OG-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
5	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
6		Lektorat języka obcego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 04														
MT-OG-K-S1-E04														
8	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			32									390
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Przedmiot Podstawy statystyki praktycznej można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5) lub Podstawy statystyki (semestr 6). Nie zmienia to łącznej liczby punktów ECTS, które należy uzyskać w semestrze 4. 3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
Sem: 05														
MT-OG-K-S1-E05														
1		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
2		Lektorat języka obcego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
3	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		18									180
		SUMA			28									300
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 18 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.														
Sem: 06														
MT-OG-K-S1-E06														
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 06														
MT-OG-K-S1-E06														
3		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
4	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		18									180
		SUMA			28									229
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 18 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.														
Matematyka - przedmioty do wyboru														
1	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analiza stochastyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
2	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Aksjomatyczna teoria mnogości	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
3	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebra 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
4	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebra przemienna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebraiczna teoria liczb	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
6	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebry Banacha i teoria spektralna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
7	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analityczna teoria liczb	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
8	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analiza funkcjonalna 2	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
9	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Deskryptywna teoria mnogości	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
10	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Geometria algebraiczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
11	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Geometria różniczkowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
12	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Grupy i algebry Liego	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
13	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Grupy topologiczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
14	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Języki formalne i złożoność obliczeniowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
15	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Kombinatoryczna teoria grup	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
16	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Logika R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
17	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
18	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Miary na przestrzeniach topologicznych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
19	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Nieliniowa analiza funkcjonalna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
20	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Półgrupy operatorów i równania ewolucji	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
21	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
22	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Równania różniczkowe 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
23	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Statystyka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
24	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Szeregi i transformata Fouriera	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
25	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria grafów	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
26	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria modeli	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
27	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria reprezentacji grup	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
28	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Układy dynamiczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
29	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Topologia algebraiczna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0									0
30	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45
31	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
32	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
33	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	LaTeX	Wybieralny	ZAL-OCENA	1				15					15
34	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Podstawowe instrumenty finansowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
35	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Podstawy statystyki	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
36	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
37	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
38	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Programowanie i analiza danych w R	Wybieralny	ZAL-OCENA	2				30					30
39	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Proseminarium 1	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30						30
40	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Przegląd aktuarialno -finansowy	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
41	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0									0
42	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
43	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
44	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza dużych zbiorów danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
45	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza funkcjonalna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
46	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza numeryczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	30							75
47	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Funkcje analityczne R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
48	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Mechanika klasyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
49	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
50	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Zaawansowane modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
51	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modelowanie deterministycz-ne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
52	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modelowanie stochastyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
53	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Projekt indywidualny	Wybieralny	ZAL-OCENA	6						30			30
54	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Rozmaitości różniczkowalne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
55	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Uczenie maszynowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
56	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wstęp do inżynierii finansowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
57	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wstęp do matematyki ubezpieczeniow-ej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
58	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	15		15					60
59	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Szeregi czasowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30							60
60	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Geometria elementarna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
61	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
62	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
63	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Arytmetyka teoretyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30							60
64	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Programowanie matematyczne i optymalizacja	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
65	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
66	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Teoria gier	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
67	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wprowadzenie do teorii zbiorów	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0									0

Poniższe zasady dotyczą wszystkich specjalności (w tym planu ogólnego) oraz wszystkich etapów studiów.
MT1. Dopuszczalna jest realizacja przedmiotów obowiązkowych (za wyjątkiem modułów Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Wstęp do matematyki, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2) oraz przedmiotów wybieralnych w innych semestrach niż wynika to z planu studiów, pod warunkiem spełnienia warunków zaliczenia semestrów, opisanych w MT4. Możliwość ta jest ograniczona wymaganiami wstępnymi przedmiotów na wyższych semestrach oraz dostępnością przedmiotów w semestrach innych niż wynikające z planu studiów.
MT2. Przedmioty matematyczne do wyboru na kierunku matematyka dzielą się na trzy kategorie:
– standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L);
– zaawansowane przedmioty matematyczne (M);
– przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T).
Listy przedmiotów do wyboru z kategorii L i M mają charakter otwarty i mogą zostać uzupełnione o przedmioty z bieżącej oferty dydaktycznej. Lista przedmiotów do wyboru z kategorii T ma charakter zamknięty i obejmuje wyłącznie przedmioty wymienione w programie. Pełna lista przedmiotów do wyboru z kategorii L, M i T oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru.
MT3. Przedmioty realizowane w ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru (przedmioty z kategorii L, M i T) mogą różnić się liczbą godzin i formą zajęć, liczbą punktów ECTS oraz sposobem weryfikacji efektów uczenia. Wymagania programu studiów w zakresie realizacji tego modułu uważa się za spełnione, jeśli łączna liczba punktów ECTS uzyskanych za przedmioty należące do modułu jest nie mniejsza niż łączna liczba punktów (we wszystkich semestrach) przypisanych w planie studiów danej specjalności do tego modułu.
MT4. Warunki zaliczenia semestru na kierunku matematyka są następujące:
– semestr 1 – uzyskanie co najmniej 28 punktów ECTS oraz zaliczenie modułów: Analiza matematyczna 1, Algebra liniowa 1 i Wstęp do matematyki;
– semestr 2 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 59 punktów ECTS oraz zaliczenie modułów: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2 i Wstęp do matematyki;
– semestr 3 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 87 punktów ECTS;
– semestr 4 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 118 punktów ECTS;
– semestr 5 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 150 punktów ECTS;
– semestr 6 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 175 punktów ECTS.
MT5. Studenci realizujący specjalność matematyka nauczycielska deklarują wybór specjalności przed rozpoczęciem 2. semestru studiów. Pozostali studenci deklarują wybór specjalności przed rozpoczęciem 5. semestru studiów, przy czym możliwy jest wybór studiów bez specjalności (tzn. planu studiów "ogólna" o kodzie MT-OG-K-S1). Student ma prawo zmiany złożonej deklaracji do końca studiów. Za zgodą dziekana możliwa jest realizacja dwóch specjalności.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/2026 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z 27 maja 2026 r.

OGÓLNY OPIS PROGRAMU STUDIÓW	
Dane podstawowe	
Nazwa wydziału	Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku polskim	Matematyka
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku angielskim	Mathematics
Poziom studiów	II stopnia
Forma studiów	stacjonarne
Liczba semestrów	4
Język, w którym prowadzone są studia	polski
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	magister
Rok akademicki, od którego obowiązuje program studiów	2026/27-Z
Uzyskiwane uprawnienia zawodowe (jeśli dotyczy)	specjalność nauczycielska: kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki
Koncepcja kształcenia	

Cele kształcenia, wskazanie związku koncepcji kierunku studiów ze Strategią Rozwoju UWr	Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku matematyka jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych ekspertów dysponujących pogłębioną i uporządkowaną wiedzą teoretyczną w zakresie nauk matematycznych oraz ich zaawansowanych zastosowań. Program studiów ma na celu wykształcenie umiejętności rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów. Absolwent studiów potrafi samodzielnie konstruować zaawansowane modele matematyczne, weryfikować hipotezy badawcze oraz dobierać właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do analizy skomplikowanych obiektów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra, będąc gotowym do podjęcia wyzwań w sektorach takich jak inżynieria finansowa, zaawansowana analityka danych czy badania naukowe. Założenia kształcenia na kierunku matematyka są w pełni zgodne z misją Uniwersytetu Wrocławskiego, realizując jeden z kluczowych jej elementów – przekazywanie wiedzy i budowanie kapitału społecznego i intelektualnego poprzez kształtowanie ludzi o otwartych umysłach, przygotowanych do działania w skali lokalnej i globalnej, odnajdujących się w zmieniającym się świecie. Równocześnie koncepcja kształcenia zgodna jest z głównymi celami strategicznymi Uniwersytetu Wrocławskiego zdefiniowanymi w strategii Uczelni na lata 2021–2030 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 34/2020), zwłaszcza w obszarze nowoczesnego kształcenia oraz rozwoju działalności badawczej. Realizuje strategiczny cel jakim jest nowoczesne i skuteczne kształcenie (cel 2). Przejawia się to w systemie oferującym studentom możliwość samodzielnego projektowania ścieżki kształcenia i rozwijania zainteresowań naukowych, pozwalając na indywidualizację tempa nauki i najlepsze wykorzystanie potencjału każdego studenta, a także szerokim wykorzystaniu narzędzi informatycznych w nauczaniu przedmiotów matematycznych. W szczególności realizowane są następujące zadania: Zadanie 2.3.2 Rozwój kształcenia interdyscyplinarnego (łączenie zaawansowanego aparatu matematycznego z naukami stosowanymi, takimi jak ekonomia, nauki przyrodnicze). Zadanie 2.3.3 Wykorzystanie najnowszych badań w kształceniu (uczestnictwo studentów w seminariach i wykładach monograficznych, obejmujących problematykę aktualnie prowadzonych badań naukowych). Zadanie 2.3.4 Definiowanie i aktualizacja celów w strategii kształcenia we współpracy z odpowiednimi przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych oraz reagowanie na zmiany, podążanie za uniwersalnymi trendami rozwojowymi (działalność Rady Interesariuszy Zewnętrznych oraz prowadzenie przez przedstawicieli pracodawców niektórych zajęć wybieralnych). Zadanie 2.3.6 Efektywne kształcenie kompetencji przydatnych na rynku pracy (ścisłe dopasowanie i modyfikacja specjalności i ich programów pod kątem potrzeb społeczno-gospodarczych). Zadanie 2.3.7 Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia rekrutacji i kształcenia studentów (udział wykładowców z zagranicznych ośrodków naukowych). Zadanie 2.3.10 Tworzenie i promowanie oferty kształcenia w obszarze profesjonalnym (kadry zarówno dla systemu oświaty, jak i nowoczesnego sektora usług finansowo-ubezpieczeniowych).

Sylwetka absolwenta	Absolwent studiów II stopnia na kierunku matematyka to wysokiej klasy ekspert o pogłębionej wiedzy merytorycznej, przygotowany do pracy w innowacyjnych i wymagających sektorach współczesnej gospodarki oraz do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Zdobyte wykształcenie pozwala mu nie tylko na stosowanie gotowych narzędzi, ale przede wszystkim na zrozumienie budowy teorii matematycznych, samodzielną konstrukcję modeli oraz zaawansowaną weryfikację hipotez. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala mu na swobodne korzystanie z najnowszej literatury obcojęzycznej oraz aktywny udział w międzynarodowym środowisku akademickim i biznesowym. Jest przygotowany do podjęcia wyzwań w ramach szkoły doktorskiej oraz do ciągłego, samodzielnego rozwoju zawodowego. Absolwent specjalności analiza danych, matematyka aktuarialno-finansowa lub matematyka stosowana, dzięki specjalistycznemu wykształceniu, posiada zdolność do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz potrafi dostosowywać istniejące metody lub opracowywać całkowicie nowe narzędzia analityczne, wykazując się przy tym innowacyjnością i biegłością w interpretacji wyników. Jego kompetencje są szczególnie pożądane na stanowiskach wymagających najwyższego poziomu specjalizacji, takich jak Data Scientist, aktuariusz, analityk ilościowy (Quant) czy programista systemów eksperckich. Absolwent specjalności matematyka nauczycielska posiada pełne kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach. Absolwent specjalności matematyka teoretyczna posiada pogłębioną wiedzę na temat budowy teorii matematycznych oraz najnowszych trendów badawczych i jest przygotowany do podjęcia działalności badawczej.
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych prowadzenia studiów.	Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia na kierunku matematyka w Uniwersytecie Wrocławskim jest bezpośrednią odpowiedzią na zaawansowane potrzeby społeczno-gospodarcze nowoczesnego rynku pracy, który wymaga kadr o pogłębionej wiedzy teoretycznej i zdolności do innowacyjnego rozwiązywania problemów w warunkach nieprzewidywalnych. Współczesna gospodarka, stojąca w obliczu transformacji cyfrowej, zgłasza krytyczne zapotrzebowanie na pracowników w obszarze ogólnie pojętej analizy danych. Absolwenci posiadający wiedzę z tego zakresu są niezbędni do przeprowadzania zaawansowanych procesów analitycznych. Jednocześnie rosnąca złożoność systemów bankowych i ubezpieczeniowych wymaga specjalistów z zakresu matematyki aktuarialno-finansowej, władających zaawansowanym aparatem inżynierii finansowej do precyzyjnego modelowania ryzyka i wyceny instrumentów pochodnych. Dla sektora przemysłowego i naukowego kluczowe jest kształcenie w ramach matematyki stosowanej, gdzie studenci opanowują zaawansowane metody numeryczne oraz matematyczne podstawy opisu procesów fizycznych i biologicznych. System edukacji wymaga wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, posiadających pełne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół. Specjalność matematyka teoretyczna przygotowuje wysoko wykwalifikowane kadry do pracy badawczej i dydaktycznej w wyższych uczelniach. Absolwenci ci stanowią niezbędne zaplecze, pozwalające utrzymać obecny poziom kształcenia wyższego oraz rozwoju nauki.
Dziedzina(y) nauki, do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina(y) naukowa(e), do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	matematyka
PROGRAM STUDIÓW	

Nazwa wydziału	Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku studiów	Matematyka
Poziom studiów	II stopnia
Poziom kształcenia	Poziom 7 PRK
Profil kształcenia	Ogólnoakademicki
Program obowiązuje od roku akademickiego	2026/27-Z
INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE STUDIÓW	
Liczba semestrów	4
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów	120
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	magister
Forma studiów	stacjonarne
Kod ISCED	0541
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru	111
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia	112

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS)	5
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego nowożytnego	4
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców na studiach w języku polskim lub studiach w języku angielskim	nie dotyczy
Liczba godzin, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych	specjalność matematyka nauczycielska: 3 pkt. ECTS, 60 godz., realizowane w szkole ponadpodstawowej w formie stacjonarnej
Łączna liczba godzin zajęć w programie studiów (z podziałem na poszczególne specjalności, jeżeli dotyczy)	analiza danych: 1100 godz. matematyka aktuarialno-finansowa: 1100 godz. matematyka nauczycielska: 1135 godz. matematyka stosowana: 1100 godz. matematyka teoretyczna: 1100 godz. ogólna (bez specjalności): 1085 godz.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

(opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunków w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Kod efektu	Opis efektu	Odniesienie do charakterystyk PRK
Wiedza		
K_W01	zna i rozumie w stopniu pogłębionym budowę teorii matematycznych, w szczególności metody konstrukcji modelu matematycznego oraz weryfikacji hipotez	P7S_WG
K_W02	dysponuje zaawansowaną ogólną wiedzą matematyczną, stanowiącą teoretyczną podbudowę indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia lub specjalności	P7S_WG
K_W03	dysponuje pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie zaawansowaną szczegółową wiedzą matematyczną w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia lub specjalności	P7S_WG

K_W04	dysponuje wiedzą o współczesnym dorobku i kluczowych kierunkach rozwoju wybranych działów matematyki	P7S_WG
K_W05	zna wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, nawiązujące do fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji	P7S_WK
K_W06	zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania profesjonalnej działalności związanej z wykorzystywaniem wiedzy matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości	P7S_WK
Umiejętności		
K_U01	potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w ramach zaawansowanych zastosowań matematyki	P7S_UW
K_U02	potrafi analizować złożone obiekty i modele matematyczne, w szczególności formułować i uzasadniać ich własności stosując różne formy rozumowań matematycznych	P7S_UK P7S_UW
K_U03	potrafi właściwie dobierać środki i metody działania do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia lub specjalności	P7S_UW
K_U04	potrafi – wykorzystując bądź dostosowując poznane metody, techniki i narzędzia – rozwiązywać oraz analizować otrzymane rozwiązania problemów, a także formułować i weryfikować proste hipotezy badawcze związane z indywidualnie projektowaną ścieżką kształcenia lub specjalnością	P7S_UW
K_U05	potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią	P7S_UK
K_U06	potrafi formułować opinie na temat wybranych zagadnień matematycznych, a także prowadzić dyskusję przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska	P7S_UK
K_U07	potrafi przygotować prezentacje dotyczące zaawansowanych zagadnień matematycznych i prezentować je osobom niebędącym specjalistami w zakresie tych zagadnień	P7S_UK
K_U08	potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe, samodzielnie projektuje ścieżkę kształcenia i konsekwentnie dąży do jej realizacji, a także potrafi wskazać innym możliwe ścieżki kształcenia	P7S_UO P7S_UU
K_U09	dostrzega znaczenie wysiłku zespołowego dla pomyślności różnych przedsięwzięć, efektywnie pracuje w zespole, potrafi organizować pracę zespołu	P7S_UO
Kompetencje społeczne		
K_K01	jest świadom możliwości popełniania błędów przez siebie i innych, wykazuje rozważny krytycyzm wobec odbieranych treści oraz otrzymywanych wyników, wykazuje gotowość do zasięgania opinii ekspertów oraz rozumie wynikającą z tego konieczność stałego doskonalenia swoich umiejętności	P7S_KK
K_K02	jest świadom roli i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów o charakterze poznawczym oraz praktycznym, specyficznych dla ścieżek zawodowych absolwentów studiów na kierunku matematyka	P7S_KK
K_K03	wykazuje gotowość do wypełniania społecznych zobowiązań wynikających z charakteru pracy typowej dla absolwentów studiów na kierunku matematyka, w szczególności wykorzystania posiadanego warsztatu matematycznego do kształtowania racjonalnych postaw, promowania rygoru logicznego i identyfikowaniu luk w argumentacji	P7S_KO
K_K04	wykazuje gotowość do pełnienia, w sposób odpowiedzialny i respektujący zasady etyki zawodowej, ról zawodowych wymagających kompetencji zdobywanych w ramach studiów na kierunku matematyka, świadomie podtrzymuje etos zawodu matematyka poprzez dbałość o najwyższą rzetelność dowodową i obliczeniową	P7S_KR
K_K05	wykazuje przedsiębiorczość w dążeniu do realizacji podjętych zadań, a także samodzielność myślenia i działania przy rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań typowych dla ścieżek zawodowych absolwentów studiów na kierunku matematyka	P7S_KO

EFEKTY UCZENIA SIĘ
(opis zakładanych efektów uczenia się w odniesieniu do standardów kształcenia)
Specjalność: matematyka nauczycielska

Kod efektu	Opis efektu	Odniesienie do standardu kształcenia
Wiedza		
D1/E1_W01	zna i rozumie miejsce danego przedmiotu lub rodzaju zajęć w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych	D1/E1_W01
D1/E1_W02	zna i rozumie podstawę programową danego przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć	D1/E1_W02
D1/E1_W03	zna i rozumie integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału	D1/E1_W03
D1/E1_W04	zna i rozumie kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym	D1/E1_W04
D1/E1_W05	zna i rozumie konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć	D1/E1_W05
D1/E1_W06	zna i rozumie metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym	D1/E1_W06
D1/E1_W07	zna i rozumie organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową	D1/E1_W07
D1/E1_W08	zna i rozumie sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów	D1/E1_W08
D1/E1_W09	zna i rozumie metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej	D1/E1_W09
D1/E1_W10	zna i rozumie rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny	D1/E1_W10
D1/E1_W11	zna i rozumie egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu	D1/E1_W11

D1/E1_W12	zna i rozumie diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy; metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności	D1/E1_W12
D1/E1_W13	zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych	D1/E1_W13
D1/E1_W14	zna i rozumie warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej	D1/E1_W14
D1/E1_W15	zna i rozumie potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy	D1/E1_W15
D2/E2_W01	zna i rozumie dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty	D2/E2_W01
D2/E2_W02	zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty	D2/E2_W02
D2/E2_W03	zna i rozumie rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty	D2/E2_W03
OG_W04	zna i rozumie normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)	OG_W04
OG_W06	zna i rozumie zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania	OG_W06
OG_W07	zna i rozumie sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej	OG_W07
OG_W08	zna i rozumie strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji	OG_W08
OG_W11	zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy	OG_W11
OG_W14	zna i rozumie treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem	OG_W14
OG_W15	zna i rozumie metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	OG_W15
Umiejętności		
D1/E1_U01	potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi	D1/E1_U01
D1/E1_U02	potrafi przeanalizować rozkład materiału	D1/E1_U02
D1/E1_U03	potrafi identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania	D1/E1_U03
D1/E1_U04	potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów	D1/E1_U04
D1/E1_U05	potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy	D1/E1_U05
D1/E1_U06	potrafi podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym	D1/E1_U06

D1/E1_U07	potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne	D1/E1_U07
D1/E1_U08	potrafi merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu	D1/E1_U08
D1/E1_U09	potrafi skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów	D1/E1_U09
D1/E1_U10	potrafi rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym	D1/E1_U10
D1/E1_U11	potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia	D1/E1_U11
D2/E2_U01	potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej	D2/E2_U01
D2/E2_U02	potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć	D2/E2_U02
D2/E2_U03	potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk	D2/E2_U03
OG_U01	potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów	OG_U01
OG_U02	potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	OG_U02
OG_U03	potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym	OG_U03
OG_U04	potrafi projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	OG_U04
OG_U06	potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia	OG_U06
OG_U07	potrafi podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów	OG_U07
OG_U08	potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów	OG_U08
OG_U09	potrafi skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów	OG_U09
OG_U10	potrafi wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem	OG_U10
OG_U11	potrafi monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły	OG_U11
OG_U13	potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku	OG_U13
OG_U15	potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu	OG_U15
OG_U18	potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii	OG_U18
Kompetencje społeczne		
D1/E1_K01	jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów	D1/E1_K01
D1/E1_K02	jest gotów do popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym	D1/E1_K02
D1/E1_K03	jest gotów do zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej	D1/E1_K03

D1/E1_K04	jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej	D1/E1_K04
D1/E1_K05	jest gotów do kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów	D1/E1_K05
D1/E1_K06	jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych	D1/E1_K06
D1/E1_K07	jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia	D1/E1_K07
D1/E1_K08	jest gotów do kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu	D1/E1_K08
D1/E1_K09	jest gotów do stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę	D1/E1_K09
D2/E2_K01	jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych	D2/E2_K01
OG_K01	jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka	OG_K01
OG_K04	jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej	OG_K04
OG_K06	jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły placówki systemu oświaty oraz lub stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji	OG_K06
OG_K07	jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej	OG_K07

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych na podstawie efektów uczenia się.

Dziedzina nauki	**Dyscyplina naukowa**	**Dyscyplina wiodąca (dyscyplina, w której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się)**
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	matematyka	---

Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów

Dziedzina nauki	**Dyscyplina naukowa**	**Procentowy udział liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów**
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	matematyka	100%

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
1	Aksjomatyczna teoria mnogości	1. Zbiory stacjonarne. 2. Kombinatoryczna teoria mnogości. 3. Liczby mierzalne. 4. Modele teorii mnogości. 5. Uniwersum zbiorów konstruowalnych. 6. Forcing. 7. Aksjomat Martina.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
2	Algebra 2 R	1. Podstawy teorii równań algebraicznych. 2. Teoria Galois. 3. Teoria modułów.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
3	Algebra przemienna	1. Pierścienie, ideały, moduły. 2. Pierścienie lokane. 3. Rozkład prymarny. 4. Pierścienie całkowicie domknięte, waluacje. 5. Prerścienie noetherewskie. 6. Wymiar. 7. Bazy Groebnera. 8. Zastosowania algebry przemiennej w kombinatoryce.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
4	Algebraiczna teoria liczb	1. Liczby algebraiczne całkowite. 2. Pierścienie Dedekinda. 3. Rozkłady na iloczyn ideałów, bazy całkowite. 4. Grupa klas ideałów. 5. Kryteria pierwszości. 6. Ciała cyklotomiczne i ich zastosowania.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
5	Algebry Banacha i teoria spektralna	1. Twierdzenie spektralne dla operatora unitarnego w przestrzeni Hilberta. 2. Algebry Banacha. 3. Operatory nieograniczone w przestrzeni Hilberta.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
6	Analityczna teoria liczb	1. Funkcje arytmetyczne. 2. Rozmieszczenie liczb pierwszych. 3. Hipoteza Riemanna.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
7	Analiza dużych zbiorów danych	1. Analiza składowych głównych. 2. Klasyfikacja. 3. Predykcja. 4. Regularyzacja	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
8	Analiza funkcjonalna 1	1. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych. Twierdzenie Hahna-Banacha. 2. Przestrzenie Banacha. 3. Przestrzenie Hilberta. 4. Przestrzenie liniowe topologiczne. 5. Twierdzenie Baire'a i jego zastosowania	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
9	Analiza funkcjonalna 2	1. Operatory ograniczone w przestrzeni Banacha. 2. Operatory dodatnie. 3. Zbieżność operatorów. 4. Operatory zwarte. 5. Operatory unitarne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
10	Analiza numeryczna	1. Analiza błędów. 2. Rozwiązywanie równań nieliniowych. 3. Interpolacja. 4. Aproksymacja. 5. Kwadratury. 6. Algebra numeryczna.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Informatyki
11	Analiza stochastyczna	1. Martyngały i filtracje. 2. Całka stochastyczna. 3. Formuła Ito. 4. Podstawy stochastycznych równań różniczkowych.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
12	Arytmetyka teoretyczna	1. Liczby pierwsze. Dzielenie z resztą. Algorytm Euklidesa. 2. Kongruencje w Z i ich zastosowania. 3. Ułamki łańcuchowe i ich zastosowania. 4. Liczby zespolone. 5. Liczby algebraiczne i przestępne.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
13	Bazy danych	1. Model relacyjny baz danych. 2. Algebra relacji. 3. Więzy integralności oraz proceduralny SQL. 4. Projektowanie i normalizacja bazy danych.	K_U03	matematyka	Instytut Matematyczny
14	Deskryptywna teoria mnogości	1. Przestrzenie polskie - przykłady i charakteryzacje. 2. Schemat Suslina i jego zastosowania. 3. Twierdzenie Baire'a. 4. Zbiory borelowskie, borelowski izomorfizm. 5. Zbiory analityczne, twierdzenia o separacji. 6. Zbiory koanalityczne, twierdzenia selekcyjne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
15	Egzamin dyplomowy	Treści programowe z zakresu obowiązkowych przedmiotów dla danej specjalności.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02	matematyka	Instytut Matematyczny
16	Funkcje analityczne R	1. Funkcje zespolone. Granica i ciągłość. 2. Pochodna zespolona. 3. Całki krzywoliniowe na płaszczyźnie zespolonej. 4. Rozwinięcie funkcji analitycznej w szereg Taylora i szereg Laurenta.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
17	Geometria algebraiczna	1. Podstawy algebraiczno-geometryczne. 2. Własności lokalne i gładkość. 3. Geometria rzutowa. 4. Teoria krzywych. 5. Krzywe eliptyczne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
18	Geometria elementarna 1	1. Miara Jordana. Pola i objętości. 2. Przekształcenia geometryczne. 3. Stereometria. 4. Wielościany. Wzór Eulera.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
19	Geometria różniczkowa	1. Geometria krzywych i powierzchni. 2. Formy różniczkowe i twierdzenie Stokesa. 3. Wiązki wektorowe i koneksje. 4. Krzywizna koneksji. 5. Rozmaitości riemannowskie. Koneksja Levi-Civity, tensor krzywizny Riemanna. 6. Twierdzenie Gaussa-Bonneta dla powierzchni. 7. Lokalna teoria geodezyjnych. I formuła wariacyjna. 8. Twierdzenie Hopfa-Rinowa. 9. II formuła wariacyjna. Twierdzenie Myersa.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
20	Grupy i algebry Liego	1. Definicje grupy i algebry Liego, związek między grupą a jej algebrą Liego. 2. Podstawowe twierdzenia o strukturze: twierdzenia Engela i Liego. 3. Konstrukcje uniwersalne, algebra obwiednia, algebry wolne, rozszerzanie skalarów. 4. Twierdzenie Poincarego-Birkchoffa-Witta i wzór Campbella-Bakera-Hausdorffa. 5. Zwarte grupy Liego. 6. Struktura algebr półprostych.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
21	Grupy topologiczne	1. Aksjomaty oddzielania oraz metryzowalność grup topologicznych. 2. Struktura podgrup, ilorazów, grupy całkowicie niespójne. 3. Miara Haara na grupach lokalnie zwartych. 4. Grupy polskie i uniwersalność.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
22	Inżynieria finansowa 1	1. Budowa i kalibracja matematycznych modeli procesów cen uogólniających model Blacka-Scholesa. 2. Wycena i analiza wrażliwości instrumentów pochodnych. 3. Konstruowanie dynamicznych i statycznych strategii zabezpieczających instrumenty pochodne.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
23	Języki formalne i złożoność obliczeniowa	1. Teoria języków formalnych. 2. Pojęcia rozstrzygalności i nierozstrzygalności. 3. Zagadnienia złożoności obliczeniowej.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Informatyki
24	Kombinatoryczna teoria grup	1. Grupy wolne i produkty wolne grup. 2. Prezentacje grup. 3. Realizacje produktów wolnych jako grup przekształceń. 4. Teoria Bassa-Serre'a. 5. Podgrupy grup i produktów wolnych.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
25	Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	1. Formalizacja pojęcia konstruowalności przy pomocy cyrkla i linijki. Różne konstrukcje geometryczne. 2. Skończone rozszerzenia ciała liczb wymiernych. 3. Elementy teorii Galois. 4. Dowody nierozwiązywalności klasycznych problemów konstrukcyjnych starożytności.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
26	LaTeX	1. Edycja tekstów przy użyciu systemu LaTeX. 2. Zasady edycji tekstów matematycznych. 3. Przygotowywanie pisemnej pracy matematycznej.	K_U03	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
27	Lektorat języka angielskiego	Zgodnie z założeniami ESOKJ osiągnięcie pogłębionych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) na poziomie B2+, obejmujących rozumienie i tworzenie złożonych tekstów akademickich oraz specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Kształtowanie umiejętności świadomego stosowania języka akademickiego i specjalistycznego.	K_U05	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
28	Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego	Zgodnie z założeniami ESOKJ osiągnięcie pogłębionych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) na poziomie B2+, obejmujących rozumienie i tworzenie złożonych tekstów akademickich oraz specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Kształtowanie umiejętności świadomego stosowania języka akademickiego i specjalistycznego.	K_U05	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
29	Lektorat języka obcego	Zgodnie z założeniami ESOKJ osiągnięcie pogłębionych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) na poziomie B2+, obejmujących rozumienie i tworzenie złożonych tekstów akademickich oraz specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Kształtowanie umiejętności świadomego stosowania języka akademickiego i specjalistycznego.	K_U05	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
30	Logika R	1. Klasyczny rachunek logiczny. 2. Elementy teorii modeli. 3. Teoria mnogości jako 'metateoria' dla matematyki. 4. Elementy teorii rekursji. 5. Twierdzenia Goedla i zagadnienia rozsztrzygalności i niesprzeczności teorii matematycznych.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
31	Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej	1. Matematyczne sformułowania teorii fizycznych. 2. Przestrzenie Hilberta z zastosowaniami do mechaniki kwantowej. 3. Wyprowadzenie równań Schroedingera i Heisenberga. 4. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. 5. Zagadnienia na wartości własne dla operatorów Schroedingera i interpretacje fizyczne (studnia potencjału). 6. Teoria rozpraszania i operatory falowe. 7. Teoria grup i ich reprezentacje jako operatorów w przestrzeni Hilberta.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
32	Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych	1. Model rezerwy w czasie dyskretnym. 2. Model rezerwy w czasie ciągłym. 3. Składki, kontrakty, miary ryzyka. 4. Modele bayesowskie.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
33	Matematyka ubezpieczeń życiowych	1. Składki i rezerwy dla ubezpieczeń na jedno życie. 2. Ubezpieczenia na wiele ryzyk. 3. Ubezpieczenia wielostanowe. 4. Elementy statystyki aktuarialnej.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
34	Mechanika klasyczna	1. Mechanika Newtonowska 2. Mechanika Lagrange'a 3. Wstęp do rachunku wariacyjnego 4. Wstęp do optymalnego sterowania	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
35	Metody geostatystyczne w analizach środowiskowych	1. Wstęp do statystyki i szeregów czasowych. 2. Analiza podstawowych własności sygnału i jego modelowanie. 3. Estymacja. 4. Testowanie hipotez statystycznych. 5. Podstawy geostatystyki. 6. Wariogram. 7. Kriging.	K_U03, K_U04, K_K02	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
36	Metodyka nauczania matematyki II	I Rozwiązania metodyczne stosowane przy wprowadzaniu podstawowych pojęć z zakresu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej 1. Twierdzenie Talesa, jego dowód i praktyczne zastosowania. 2. Wzory skróconego mnożenia, wykorzystanie do usprawnienia rachunków i prowadzenia rozumowań arytmetycznych. 3. Trójmian kwadratowy. 4. Równania z parametrem. 5. Trygonometria. 6. Stereometria. 7. Wektory, ich zastosowanie. 8. Funkcje, ich własności i zastosowanie. 9. Kombinatoryka. 10. Prawdopodobieństwo i statystyka. 11. Konstrukcje geometryczne, ich zastosowanie i ograniczenia. 12. Zadania aplikacyjne. II Umiejętności kształcone u ucznia 1. Stosowanie argumentacji i dedukcyjnego wnioskowania w mowie i na piśmie. 2. Opisywanie sytuacji praktycznych w języku funkcji. 3. Rozwijanie wyobraźni w zakresie stosunków przestrzennych między figurami, miejsce geometryczne punktów. 4. Wybieranie właściwych metod i narzędzi matematycznych do rozwiązania danego problemu. 5. Dostrzeganie matematyki w sytuacjach z codziennego życia i wybieranie adekwatnych metod matematycznych rozwiązywania problemów praktycznych. III Metody i techniki nauczania 1. Pogadanka heurystyczna – zasady przygotowania i przeprowadzania lekcji tą metodą. 2. Metoda falsyfikowania błędów uczniowskich. 3. Dwukolumnowy zapis rozumowania. 4. Konstruowanie zadań przez inwersję. 5. Rozwiązywanie zadań z geometrii metodami syntetycznymi, analitycznymi, wektorowymi i trygonometrycznymi, przeprowadzanie krytycznej analizy i porównania efektywności tych metod. 6. Metody aktywizujące wyobraźnię: poglądowość, wizualizacja, manipulacja, eksperyment. 7. Wykorzystanie wiedzy nieformalnej, nauczanie na poziomie intuicji. 8. Nauczanie realistyczne i interdyscyplinarne. IV. Projektowanie i realizacja edukacji matematycznej 1. Podstawa programowa, program nauczania, rozkład materiału. 2. Podręczniki, zbiory zadań, pomoce dydaktyczne. 3. Projektowanie jednostek dydaktycznych. 4. Praca domowa ucznia. 5. Kontrola i ocena pracy uczniów. 6. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie szkolnej. 7. Współpraca z rodzicami uczniów. V Wykorzystanie technologii komputerowych 1. Tworzenie rysunków i modeli dynamicznych. 2. Tworzenie prezentacji komputerowych. 3. Tworzenie tekstów matematycznych. 4. Stosowanie tablicy interaktywnej i zasobów internetowych.	Standard nauczycielski: D1/E1_W01, D1/E1_W02, D1/E1_W03, D1/E1_W04, D1/E1_W05, D1/E1_W06, D1/E1_W07, D1/E1_W08, D1/E1_W09, D1/E1_W10, D1/E1_W11, D1/E1_W12, D1/E1_W13, D1/E1_W14, D1/E1_W15, OG_W04, OG_W06, OG_W07, OG_W14, OG_W15, D1/E1_U01, D1/E1_U02, D1/E1_U03, D1/E1_U04, D1/E1_U05, D1/E1_U06, D1/E1_U07, D1/E1_U08, D1/E1_U09, D1/E1_U10, D1/E1_U11, D2/E2_U01, OG_U01, OG_U02, OG_U03, OG_U04, OG_U06, OG_U07, OG_U08, OG_U09, OG_U10, OG_U11, OG_U13, OG_U15, OG_U18, D1/E1_K01, D1/E1_K02, D1/E1_K03, D1/E1_K04, D1/E1_K05, D1/E1_K06, D1/E1_K07, D1/E1_K08, D1/E1_K09, D2/E2_K01, OG_K04, OG_K06, OG_K07	matematyka	Instytut Matematyczny
37	Miara i całka	1. Przestrzenie z miarą, miara Lebesgue’a. 2. Funkcje mierzalne. 3. Całka Lebesgue’a i twierdzenia graniczne. 4. Miary produktowe. 5. Teoria przestrzeni L^2.	K_W01, K_U02, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny
38	Miara i całka R	1. Miara. Miara Lebesgue'a. Funkcje mierzalne. 2. Produktowanie miar. Miary znakowane. 3. Całka. Funkcje całkowalne.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
39	Miary na przestrzeniach topologicznych	1. Miara Lebesgue'a w przestrzeniach euklidesowych i miara Haara na zbiorze Cantora. 2. Ogólne własności miar borelowskich na przestrzeniach metrycznych. 3. Topologia słabej zbieżności miar; przestrzenie miar probabilistycznych. 4. Zbiory niemierzalne, zagadnienie istnienia miary uniwersalnej. 5. Miary baire'owskie i borelowskie na nieprzeliczalnych produktach prostej rzeczywistej. 6. Miara Haara na grupie zwartej.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
40	Modele liniowe	1. Prosta regresja liniowa. 2. Wieloraka regresja liniowa. 3. Diagnostyka. 4. Analiza wariancji.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
41	Modelowanie deterministyczne	1. Równania modelujące rozwój populacji. 2. Portrety fazowe i dwuwymiarowe modele ekologiczne. 3. Równanie dyfuzji i jego zastosowanie w modelowaniu.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
42	Modelowanie stochastyczne	1. Procesy Markowa w dyskretnym czasie z dyskretną przestrzenią stanów. 2. Procesy Markowa w czasie ciągłym z dyskretną przestrzenią stanów. 3. Modelowanie z wykorzystaniem procesów Markowa. 4. Wykorzystanie błądzenia losowego oraz procesów gałązkowych przy konstrukcji modeli matematycznych zjawisk biologicznych i ekonomicznych.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
43	Nieliniowa analiza funkcjonalna	1. Teoria punktu stałego i jej zastosowania 2. Przestrzenie funkcyjne i zwartość. 3. Równania eliptyczne. 4. Rachunek różniczkowy i twierdzenia o odwzorowaniach 5. Metody wariacyjne, monotoniczne i topologiczne	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
44	Podstawowe instrumenty finansowe	1. Wycena aktywów 2. Instrumenty dłużne 3. Inwestycje emerytalne 4. Miary ryzyka portfela inwestycyjnego	K_W02, K_U01, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
45	Podstawy genetyki	1. Kluczowe odkrycia w historii genetyki. 2. Prawa Mendla oraz odstępstwa od tych praw. 3. Wstęp do genetyki molekularnej. 4. Odkrycie struktury DNA oraz sposoby powielania DNA zależne od typu cząsteczki. 5. Pojęcie genu w ujęciu klasycznym i molekularnym. 6. Ekspresja informacji genetycznej - droga od DNA do białek. 7. Funkcje kwasów nukleinowych oraz rola białek w komórce. 8. Różne mechanizmy edycji informacji genetycznej w czasie jej ekspresji. 9. Podstawowe sposoby regulacji ekspresji genów w komórce. 10. Rodzaje mutacji oraz proces rekombinacji jako źródło zmienności informacji genetycznej a także konsekwencje wprowadzanych zmian. 11. Podłoże genetyczne nowotworów. 12. Genetyczna determinacja płci u różnych organizmów. 13. Najnowsze odkrycia w genetyce. 14. Epigenetyczne mechanizmy modulacji informacją genetyczną. 15. Imprinting rodzicielski oraz konflikt płci.	K_U03, K_U04, K_K02	nauki biologiczne	Wydział Biotechnologii
46	Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	1. Konstrukcja aksjomatyczno-dedukcyjnej teorii matematycznej. 2. Aksjomaty i modele geometrii euklidesowej płaszczyzny. 3. Historia aksjomatu równoległości. 4. Aksjomaty i modele geometrii nieeuklidesowej.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
47	Podstawy przedsiębiorczości	1. Formy wykonywania działalności zarobkowej. 2. Podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia emerytalne. 3. Forma wykonywania działalności zarobkowej a zakres ochrony socjalnej.	K_W06	nauki prawne	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
48	Półgrupy operatorów i równania ewolucji	1. Półgrupy generatorów i generatory półgrup. 2. Klasyczne twierdzenia charakteryzacyjne. 3. Modelowanie procesów fizycznych i probabilistycznych. 4. Zagadnienia niejednorodne i nieliniowe.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
49	Praca magisterska	1. Stawianie problemu badawczego. 2. Dobór narzędzi badawczych. 3. Konstrukcja modelu. 4. Analiza i interpretacja wyników.	K_W03, K_W06, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
50	Praktyka - nauczanie matematyki II	– obserwowanie: organizacji i toku metodycznego lekcji, aktywności/czynności nauczyciela i uczniów, sposobu aktywizowania, motywowania i oceniania uczniów, sposobu komunikowania się nauczyciela i uczniów, indywidualizacji pracy w toku lekcji, sytuacji społecznych i oddziaływań wychowawczych, zachowania uczniów i reakcji emocjonalnych. 2. Analizowanie szkolnych sytuacji społecznych i przebiegu obserwowanych zajęć: – identyfikacja stosowanych w czasie lekcji rozwiązań metodycznych, sposobów i procedur postępowania, – refleksyjna analiza merytorycznej i metodycznej warstwy lekcji, – analiza i interpretacja zachowań uczniów w toku lekcji, sposobu rozumowania, zadawanych pytań, popełnianych błędów, – refleksja nad wychowawczymi aspektami lekcji, ogólnym klimatem zajęć, stylem pracy nauczyciela, – analiza organizacyjnej strony lekcji. – analiza i interpretacja obserwowanych sytuacji w kontekście ogólnych uwarunkowań pracy szkoły: np. podstawa programowa, zasady organizacji pracy w placówce, baza dydaktyczna szkoły, itp. 3. Asystowanie w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela–opiekuna praktyki: – wykonywanie zleconych czynności np. sprawdzanie zadania domowego, pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych itp. 4. Projektowanie działań edukacyjnych – planowanie organizacji i toku metodycznego lekcji, aktywności/czynności nauczyciela i uczniów, – przygotowanie w porozumieniu z nauczycielem opiekunem praktyki konspektów lekcji oraz pomocy dydaktycznych, – projektowanie sprawdzianów oraz pracy domowej uczniów. 5. Przeprowadzenie lekcji matematyki w oparciu o przygotowane konspekty oraz ich omówienie z nauczycielem - opiekunem praktyk, w tym lekcji z wykorzystaniem TIK 6. Refleksja nad własnymi działaniami, autoanaliza, wyciąganie wniosków i modyfikowanie sposobów pracy. 7. Zapoznanie się z wewnętrznymi dokumentami regulującymi pracę placówki oraz dokumentacją pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzoną przez nauczyciela. 8. Udział w codziennym życiu szkoły (w miarę możliwości udział w szkolnych uroczystościach, spotkaniach z rodzicami, Radzie Pedagogicznej, wyjściach poza teren szkoły).	Standard nauczycielski: D2/E2_W01, D2/E2_W02, D2/E2_W03, OG_W04, OG_W07, OG_W08, OG_W11, OG_W14, OG_W15, D2/E2_U01, D2/E2_U02, D2/E2_U03, OG_U01, OG_U02, OG_U03, OG_U04, OG_U06, OG_U07, OG_U08, OG_U09, OG_U10, OG_U11, OG_U13, OG_U15, D2/E2_K01, OG_K01, OG_K04, OG_K06, OG_K07	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
51	Programowanie 2 (Python)	1. Zaawansowane metody programowania. 2. Metoda dziel i zwyciężaj, programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne. 3. Algorytmy sortowania i algorytmy grafowe.	K_U03	matematyka	Instytut Matematyczny
52	Programowanie i analiza danych w R	1. Podstawy R i programowania. 2. Podstawy dobrych praktyk programistycznych. 3. Podstawy analizy danych w R. 4. Wizualizacja danych.	K_U03	matematyka	Instytut Matematyczny
53	Programowanie matematyczne i optymalizacja	1. Metoda simpleks dla liniowych układów równań i nierówności 2. Mnożniki Lagrange'a i twierdzenie Karusha-Kuhna-Tuckera. 3. Model perceptronu oraz linie lub (hiper)płaszczyzny rozdzielające. 4. Regresja logistyczna i liniowa. 5. Metoda gradientu z ograniczeniami i bez ograniczeń. 6. Równanie Eulera-Lagrange'a. 7. Twierdzenie o przełęczy górskiej. 8. Zasada maksimum Pontriagina. 9. Równanie Hamiltona-Jakobiego-Bellmana.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
54	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, nawiązujące do fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji.	K_W05	-	Wydział Nauk Społecznych
55	Przedmiot(y) do wyboru			matematyka	Instytut Matematyczny
56	Przedmiot(y) do wyboru			matematyka	Instytut Matematyczny
57	Przedmiot(y) do wyboru			matematyka	Instytut Matematyczny
58	Rachunek prawdopodobieństw 2 R	1. Warunkowa wartość oczekiwana. Martyngały. 2. Rozkłady stabilne i nieskończenie podzielne. Twierdzenia graniczne. 3. Ruch Browna.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
59	Rozmaitości różniczkowalne	1. Rozmaitość topologiczna i struktura różniczkowalna. 2. Odwzorowanie różniczkowalne. Pole wektorowe. 3. Metryka Riemanna.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
60	Równania różniczkowe 2 R	1. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań równań różniczkowych. 2. Rachunek wariacyjny. 3. Słabe rozwiązania. 4. Równania eliptyczne drugiego rzędu.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
61	Seminarium przeglądowe	1. Wybrane zagadnienia dotyczące współczesnego dorobku i kluczowych kierunków rozwoju wybranych działów matematyki. 2. Metodyka prezentacji ustnych.	K_W03, K_W04, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
62	Seminarium magisterskie 1	1. Wytyczne dla prac magisterskich obowiązujące na wydziale. 2. Problematyka prac magisterskich - kryteria wyboru tematu. 3. Zasady przygotowywania pisemnej pracy matematycznej. 4. Prawo własności intelektualnej w pracy badawczej matematyka. 5. Zasady przygotowywania i realizowania prezentacji zagadnień matematycznych. 6. Praca zespołowa. 7. Przegląd wybranych zagadnień badawczych.	K_W06, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03	matematyka	Instytut Matematyczny
63	Seminarium magisterskie 2	1. Wybrane zagadnienia badawcze, związane z tematyką podjętą przez studentów w ramach przygotowywania prac magisterskich. 2. Metodyka prezentacji ustnych.	K_W03, K_W06, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
64	Specjalnościowy projekt zespołowy	1. Grupowa praca projektowa. 2. Analiza badanego procesu. 3. Dobór narzędzi matematycznych. 4. Konstrukcja modelu. 5. Analiza i interpretacja wyników.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05	matematyka	Instytut Matematyczny
65	Statystyka	1. Estymacja punktowa i przedziałowa. 2. Testy jednostajnie najmocniejsze. 3. Testy ilorazu wiarogodności.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
66	Statystyka bayesowska	1. Podstawy podejścia Bayesowskiego. 2. Wybór rozkładu a priori. 3. Eksploracja rozkładów a posteriori. 4. Bayesowskie modele regresji (modele liniowe, hierarchiczne, mieszanki).	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
67	Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa	1. Łańcuchy Markowa ze skończoną przestrzenią stanów. 2. Symulacja łańcuchow Markowa na komputerze. Generatory liczb losowych. 3. Rozkład stacjonarny. 4. Błądzenia losowe po grafach; Łancuchy odwracalne. 5. Monte Carlo Markov Chains. Algorytm Metropolis-Hastings. Sampler Gibbsa. Model Isinga; Hard-core model; Aspekty prędkości zbieżności. 6. Approximate counting (przybliżone zliczanie obiektów kombinatorycznych); q-kolorowanie grafu. 7. Symulacja doskonała: algorytm Proppa Wilsona (Coupling From The Past). 8. Dualność Siegmunda. Zastosowania do zagadnienia ruiny gracza. 9. Strong Stationary Times i łańcuchy dualne. Algorytm do symulacji doskonałej J. A. Filla. 10. Hidden Markov Models.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
68	Szeregi czasowe	1. Podstawowe modele szeregów czasowych. 2. Transformacje szeregów czasowych. 3. Estymacja funkcji trendu i sezonowości. 4. Prognoza procesów stacjonarnych. 5. Dopasowanie modeli szeregów czasowych danych.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
69	Szeregi i transformata Fouriera	1. Szeregi trygonometryczne. 2. Transformata Fouriera. 3. Zastosowania.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
70	Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ppoż. na Uczelni; podstawowe pojęcia dotyczące bhp; czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas zajęć studenckich; postępowanie w razie zaistnienia wypadku; podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy; zagrożenia bhp i ppoż. występujące w miejscu nauki; przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;		-	Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
71	Teoria analizy dużych zbiorów danych	1. Testowanie hipotezy globalnej. 2. Granice detektowalności sygnału. 3. Wielokrotne testowanie. 4. Estymacja wektora wartości oczekiwanych.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
72	Teoria gier	1. Gry wielosobowe i dwuosobowe. 2. Strategia, wartość gry i gracza, punkt równowagi Nasha, optymalna wypłata w sensie Pareto, dominacja. 3. Gry o sumie zero. 4. Gry statystyczne. 5. Przetargi - schemat arbitrażowy Nasha.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
73	Teoria grafów	1. Podstawy i struktura grafów. 2. Skojarzenia. 3. Cykle, ścieżki i inne podgrafy specjalne. 4. Teoria Ramseya. 5. Grafy planarne. 6. Metody probabilistyczne. 7. Metody algebraiczne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
74	Teoria modeli	1. Typy, test Tarskiego-Vaughta, omijanie typów. 2. Hierarchia stabilności. 3. Modele ze specjalnymi własnościami. 4. Liczba modeli przeliczalnych. 5. Ranga Morley'a i jej warianty. 6. Zbiory (porządkowo) nieodróżnialne. 7. Pary Vaughta. 8. Kategoryczność teorii. 9. Silna minimalność, algebraiczne domknięcie jako pregeometria. 10. Własnośc porządkowa i własność niezależności. 11. Rangi lokalne i definiowalność typów w teoriach stabilnych. 12. Struktury wielosortowe i elementy urojone. 13. Dzielenie i forking (rozwidlanie) typów.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
75	Teoria reprezentacji grup	1. Definicje i podstawowe przykłady reprezentacji liniowych. Pierścień grupowy. 2. Reprezentacje nieprzywiedlne grup i Lemat Schura. Związki z teorią ergodyczną. 3. Charaktery reprezentacji grup i centrum pierścienia grupowego. 4. Reprezentacje indukowane i iloczyny tensorowe reprezentacji. 5. Związki z C*-algebrami i algebrami von Neumanna. 6. Pary Gelfanda.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
76	Topologia	1. Przestrzenie metryczne i unormowane. 2. Zbiory otwarte i zbieżność w przestrzeniach metrycznych. 3. Funkcje ciągłe i homeomorfizmy. 4. Wybrane własności topologiczne.	K_W01, K_U02, K_K02	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
77	Topologia algebraiczna 1	1. Grupa podstawowa. 2. Nakrycia. 3. Homologie.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
78	Topologia R	1. Topologia w przestrzeniach metrycznych. 2. Podstawowe pojęcia topologii ogólnej. 3. Funkcje ciągłe i aksjomaty oddzielania. 4. Podstawowe konstrukcje topologiczne. 5. Zwartość i spójność.	K_W03, K_U03, K_U04, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
79	Uczenie maszynowe	1. Automatyczne różniczkowanie w komputerze. 2. Metody redukcji wymiaru. 3. Wprowadzenie do sieci neuronowych, 4. Autoencoder, podstawowe sieci konwolucyjne, transfer learning. 5. Regresja liniowa i logistyczna. 6. Klasyfikatory „shallow learning”. 7. Drzewa decyzyjne, SVM (support vector machine) wraz z ""kernel trick"". 8. Ensemble Methods. 9. Algorytmy Expectation-Maximization oraz GMM (Gaussian Mixture Models). 10. Klasteryzacja. 11. Podstawy przetwarzania języka naturalnego.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
80	Układy dynamiczne	1. Układy dynamiczne w mechanice klasycznej, rachunek wariacyjny, 2. Dyskretne układy dynamiczne i twierdzenia ergodyczne, 3. Czułość na zmianę warunków początkowych i układy chaotyczne, 4. Układy dysypatywne i generowane przez równania cząstkowe.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
81	Warsztaty - popularyzacja matematyki II	1. Zasady organizacji imprez masowych. 2. Regulaminy konkursów matematycznych (popularnych i specjalistycznych, w tym interdyscyplinarnych oraz gier miejskich). 3. Typy zadań konkursowych z matematyki. 4. Projektowanie, rozwiązywanie i ocenianie rozwiązań zadań konkursowych. 5. Organizacja i asystowanie w trakcie realizacji imprez i konkursów. 6. Sprawowanie opieki nad uczestnikami imprez i zapewnienie im bezpieczeństwa. 7. Analizowanie przebiegu imprez, wyciąganie i wdrażanie wniosków. 8. Przygotowywanie i prowadzenie wykładów i warsztatów popularnonaukowych dla uczniów, nauczycieli i dorosłych.	Standard nauczycielski: D1/E1_W04, D1/E1_W07, D1/E1_W15, OG_W15, D1/E1_U05, OG_U07, OG_U08, D1/E1_K02, D1/E1_K07, OG_K07	matematyka	Instytut Matematyczny

Treści programowe

Lp	Przedmiot	Treści programowe	Efekty przypisane do przedmiotu	Dyscypliny, do których odnosi się przedmiot	Jednostka realizująca zajęcia
82	Wielowymiarowa analiza statystyczna	1. Rozkłady wielowymiarowe. 2. Testowanie hipotez. 3. Analiza składowych głównych. 4. Analiza dyskryminacji.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
83	Wnioskowanie statystyczne	1. Statystyki dostateczne i zupełne. 2. Estymacja nieobciążona o minimalnej wariancji. 3. Estymacja bayesowska i minimaksowa. 4. Testowanie zgodności i jednorodności.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
84	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	1. Metody symulacji zmiennych losowych. 2. Estymacja wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo. 3. Techniki redukcji wariancji w metodach Monte Carlo. 4. Podstawowe metody Monte Carlo Markov Chains (MCMC), algorytm Metropolis-Hasting, próbnik Gibbsa.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
85	Wprowadzenie do teorii zbiorów	1. Logika pierwszego rzędu. 2. Aksjomatyka teorii mnogości Zermelo-Fraenkla. 3. Liczby porządkowe. 4. Liczby kardynalne.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
86	Wstęp do inżynierii finansowej	1. Wprowadzenie do rynków finansowych. 2. Instrumenty typu fixed income: wycena, analiza i hedging. 3. Wycena opcji typu europejskiego i amerykańskiego w modelu dwumianowym.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
87	Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	1. Elementy analizy przeżycia. 2. Ubezpieczenia i renty życiowe. 3. Modelowanie i obliczanie składek dla pojedynczego ryzyka. 4. Modelowanie zagregowanej straty.	K_W03, K_U03, K_U04, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
88	Wstęp do procesów stochastycznych	1. Podstawowe własności trajektorii procesów stochastycznych. 2. Procesy Markowa. 3. Procesy Lèvy'ego. 4. Procesy gaussowskie.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
89	Zaawansowane metody numeryczne	1. Metody całkowania numerycznego wysokiego rzędu. 2. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych. 3. Komputerowa reprezentacja funkcji. 4. Rozwinięcia na funkcje własne. 5. Metoda elementów skończonych, metody wariacyjne.	K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny
90	Zaawansowane modele liniowe	1. Uogólnione modele liniowe. 2. Modele mieszane. 3. Regresja nieparametryczna. 4. Elementy uczenia maszynowego.	K_W03, K_U03, K_U04, K_U08, K_K02, K_K04	matematyka	Instytut Matematyczny

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych													
Sem: 01													
MT-AD-K-S2-E01													
1		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL								4	4
2		Wnioskowanie statystyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
3		Lektorat języka angielskiego	Wybieralny	EGZ	4						60		60
4		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
5	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		18								180
		SUMA			30								334
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Realizacja specjalności analiza danych wymaga posiadania wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach przedmiotów: Programowanie i analiza danych w R, Modele liniowe i Statystyka. 3. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Można zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M). 4. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 18 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
Sem: 02													
MT-AD-K-S2-E02													
1		Seminarium magisterskie 1	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			15					15
2		Podstawy przedsiębiorczości	Obowiązkowy	ZAL	1							3	3
3		Wielowymiarowa analiza statystyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
4		Uczenie maszynowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
5		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		8								90

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych													
Sem: 02													
MT-AD-K-S2-E02													
7	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15						45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5								45
		SUMA			30								303
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Można zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M). 3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 8 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów. 4. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.													
Sem: 03													
MT-AD-K-S2-E03													
1		Teoria analizy dużych zbiorów danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
2		Statystyka bayesowska	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
3	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		18								180
		SUMA			30								300
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 18 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
Sem: 04													
MT-AD-K-S2-E04													
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	4							3	3
2		Seminarium magisterskie 2	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			30					30
3		Praca magisterska	Wybieralny	ZAL-OCENA	12							10	10
4	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych													
Sem: 04													
MT-AD-K-S2-E04													
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								163
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
matematyka aktuarialno-finansowa													
Sem: 01													
MT-MAF-K-S2-E01													
1		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL								4	4
2		Analiza stochastyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
3		Lektorat języka angielskiego	Wybieralny	EGZ	4						60		60
4		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
5		Wstęp do procesów stochastycznych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
6		Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	15		15				60
7	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6								60
		SUMA			30								334
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Realizacja specjalności matematyka aktuarialno-finansowa wymaga posiadania wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach przedmiotów: Rachunek prawdopodobieństwa 1 R, Rachunek prawdopodobieństwa 2 R, Wstęp do inżynierii finansowej, Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej. 3. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Można zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M). 4. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.													
Sem: 02													
MT-MAF-K-S2-E02													
1		Seminarium magisterskie 1	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			15					15

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa													
Sem: 02													
MT-MAF-K-S2-E02													
2		Podstawy przedsiębiorcz-ości	Obowiązkowy	ZAL	1							3	3
3		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa													
Sem: 02													
MT-MAF-K-S2-E02													
4		Matematyka ubezpieczeń życiowych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
5		Inżynieria finansowa 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ZAL-OCENA	8	30	30		30				90
6	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ZAL-OCENA	5	30	15						45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5								45
7	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6								60
		SUMA			30								303

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Można zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M).
3. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.
4. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.

Sem: 03													
MT-MAF-K-S2-E03													
1		Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
2	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		24								240
		SUMA			30								300

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 24 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa													
Sem: 04													
MT-MAF-K-S2-E04													
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	4							3	3
2		Seminarium magisterskie 2	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			30					30
3		Praca magisterska	Wybieralny	ZAL-OCENA	12							10	10
4	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								163
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
matematyka nauczycielska													
Sem: 01													
MT-N-K-S2-E01													
1		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL								4	4
2		Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego	Wybieralny	EGZ	4						60		60
3		Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
4		Metodyka nauczania matematyki II	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/BRAK	7	30	45					10	85
5		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
6	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru - należy wybrać przedmiot z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6								60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska													
Sem: 01													
MT-N-K-S2-E01													
7	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15						45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5								45
		SUMA			30								344

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. Wymogiem wstępnym dla realizacji specjalności matematyka nauczycielska jest zrealizowanie przedmiotów (lub ich odpowiedników): Psychologia dla nauczycieli, Psychologia rozwoju człowieka, Pedagogika dla nauczycieli, Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe, Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole, Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela, Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole, Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela, Podstawy dydaktyki, Emisja głosu, Metodyka nauczania matematyki I, Praktyka - nauczanie matematyki I.
3. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Student może zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M).
4. Lista przedmiotów do wyboru w ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru obejmuje przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) i może zostać uzupełniona o przedmioty z zakresu metodyki nauczania matematyki. Lista przedmiotów do wyboru z zakresu metodyki nauczania matematyki oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. W ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.
5. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.

Sem: 02													
MT-N-K-S2-E02													
1		Podstawy przedsiębiorczości	Obowiązkowy	ZAL	1							3	3
2		Seminarium magisterskie 1	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			15					15
3		Geometria elementarna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
4		Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
5		Arytmetyka teoretyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30						60
6		Praktyka - nauczanie matematyki II	Wybieralny	ZAL-OCENA	3							60	60
7	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru - należy wybrać przedmiot z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6								60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska													
Sem: 02													
MT-N-K-S2-E02													
		SUMA			30								318
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Lista przedmiotów do wyboru w ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru obejmuje przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) i może zostać uzupełniona o przedmioty z zakresu metodyki nauczania matematyki. Lista przedmiotów do wyboru z zakresu metodyki nauczania matematyki oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. W ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.													
Sem: 03													
MT-N-K-S2-E03													
1		Warsztaty - popularyzacja matematyki II	Wybieralny	ZAL-OCENA	1					10			10
2	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru - należy wybrać przedmiot z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5								60
3	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		24								240

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska													
Sem: 03													
MT-N-K-S2-E03													
		SUMA			30								310
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Lista przedmiotów do wyboru w ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru obejmuje przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) i może zostać uzupełniona o przedmioty z zakresu metodyki nauczania matematyki. Lista przedmiotów do wyboru z zakresu metodyki nauczania matematyki oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. W ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów. 3. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 24 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
Sem: 04													
MT-N-K-S2-E04													
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	4							3	3
2		Seminarium magisterskie 2	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			30					30
3		Praca magisterska	Wybieralny	ZAL-OCENA	12							10	10
4	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								163
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
matematyka stosowana													
Sem: 01													
MT-MS-K-S2-E01													
1		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarow-ej	Obowiązkowy	ZAL								4	4
2		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
3		Lektorat języka angielskiego	Wybieralny	EGZ	4						60		60
4		Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	15		15				60
5		Równania różniczkowe 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
6		Analiza funkcjonalna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30						75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana													
Sem: 01													
MT-MS-K-S2-E01													
7	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15						45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5								45
		SUMA			30								334
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Realizacja specjalności matematyka stosowana wymaga posiadania wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach przedmiotów: Równania różniczkowe 1 R, Modelowanie deterministyczne, Modelowanie stochastyczne, Analiza numeryczna. 3. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Można zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M). 4. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.													
Sem: 02													
MT-MS-K-S2-E02													
1		Podstawy przedsiębiorcz-ości	Obowiązkowy	ZAL	1							3	3
2		Seminarium magisterskie 1	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			15					15
3		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
4		Zaawansowane metody numeryczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
5	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		7								75
6	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								303

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana													
Sem: 02													
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Można zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M). 3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 7 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego przedmiotu. 4. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
Sem: 03													
MT-MS-K-S2-E03													
1		Szeregi czasowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30						60
2		Specjalnościowy projekt zespołowy	Wybieralny	ZAL-OCENA	4					30			30
3	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		4								60
4	Moduł przedmiotów z podstaw nauk ścisłych lub przyrodniczych	Metody geostatystyczne w analizach środowiskowych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	4	15	15						30
5	Moduł przedmiotów z podstaw nauk ścisłych lub przyrodniczych	Podstawy genetyki	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
	Moduł przedmiotów z podstaw nauk ścisłych lub przyrodniczych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		4								30
6	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								300

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana													
Sem: 03													
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 4 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów. 3. W ramach modułu przedmiotów z podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych należy zrealizować przedmiot z podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych (innych niż matematyka i informatyka) o liczbie min. 4 punktów ECTS. Lista przedmiotów z podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych może zostać uzupełniona o przedmioty z bieżącej oferty dydaktycznej. Pełna lista przedmiotów z podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. 4. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.												
Sem: 04													
MT-MS-K-S2-E04													
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	4							3	3
2		Seminarium magisterskie 2	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			30					30
3		Praca magisterska	Wybieralny	ZAL-OCENA	12							10	10
4	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								163
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna													
Sem: 01													
MT-TEOR-K-S2-E01													
1		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL								4	4
2		Lektorat języka angielskiego	Wybieralny	EGZ	4						60		60
3		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
4	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna - należy wybrać 2 przedmioty z kategorii T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
5	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								334

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. Realizacja specjalności matematyka teoretyczna wymaga posiadania wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach dowolnie wybranych 6 spośród przedmiotów: Topologia R, Równania różniczkowe 1 R, Algebra 1 R, Rozmaitości różniczkowalne, Rachunek prawdopodobieństwa 1 R, Miara i całka R, Funkcje analityczne R, Analiza funkcjonalna 1.
3. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Student może zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M).
4. W ramach modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna należy zrealizować 2 przedmioty z kategorii T.
5. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.

Sem: 02													
MT-TEOR-K-S2-E02													
1		Seminarium magisterskie 1	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			15					15
2		Podstawy przedsiębiorczości	Obowiązkowy	ZAL	1							3	3
3		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna													
Sem: 02													
MT-TEOR-K-S2-E02													
4	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		8								90
5	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna - należy wybrać 2 przedmioty z kategorii T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
6	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15						45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5								45
		SUMA			30								303

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Student może zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M).
3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 8 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.
4. W ramach modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna należy zrealizować 2 przedmioty z kategorii T.
5. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.

Sem: 03													
MT-TEOR-K-S2-E03													
1	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna													
Sem: 03													
MT-TEOR-K-S2-E03													
	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna - należy wybrać 2 przedmioty z kategorii T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
2	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		18								180
		SUMA			30								300
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna należy zrealizować 2 przedmioty z kategorii T. 3. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 18 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
Sem: 04													
MT-TEOR-K-S2-E04													
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	4							3	3
2		Seminarium magisterskie 2	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			30					30
3		Praca magisterska	Wybieralny	ZAL-OCENA	12							10	10
4	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								163
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna													
Sem: 01													
MT-OG-K-S2-E01													
1		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL								4	4
2		Lektorat języka obcego	Wybieralny	EGZ	4						60		60
3		Modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
4		Analiza numeryczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	30						75
5	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								319
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
Sem: 02													
MT-OG-K-S2-E02													
1		Seminarium magisterskie 1	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			15					15
2		Podstawy przedsiębiorczości	Obowiązkowy	ZAL	1							3	3
3		Arytmetyka teoretyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30						60
4		Uczenie maszynowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna													
Sem: 02													
MT-OG-K-S2-E02													
5		Seminarium przeglądowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30					30
6		Programowanie matematyczne i optymalizacja	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
7	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		2								30
8	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15						45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5								45
		SUMA			30								303

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. Lista seminariów przeglądowych oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. Student może zrealizować więcej seminariów przeglądowych niż jest ujętych w planie studiów dla danej specjalności - nadmiarowe seminaria przeglądowe są zaliczane do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (M).
3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o liczbie min. 2 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego przedmiotu.
4. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.

Sem: 03													
MT-OG-K-S2-E03													
1		Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	15		15				60
2	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		24								240
		SUMA			30								300

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 24 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna													
Sem: 04													
MT-OG-K-S2-E04													
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	4							3	3
2		Seminarium magisterskie 2	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	2			30					30
3		Praca magisterska	Wybieralny	ZAL-OCENA	12							10	10
4	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0						0
	Moduł zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmioty z kategorii M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12								120
		SUMA			30								163
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.													
Matematyka, stacjonarne II stopień, przedmioty do wyboru													
1		Specjalnościowy projekt zespołowy	Wybieralny	ZAL-OCENA	4					30			30
2	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analiza stochastyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
3	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebra 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
4	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analiza funkcjonalna 2	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
5	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Deskryptywna teoria mnogości	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
6	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Logika R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
7	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka, stacjonarne II stopień, przedmioty do wyboru													
8	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Równania różniczkowe 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
9	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Topologia algebraiczna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30						75
10	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Kombinatoryczna teoria grup	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
11	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Nieliniowa analiza funkcjonalna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
12	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria modeli	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
13	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Statystyka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ZAL-OCENA	7	30	15		30				75
14	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Szeregi i transformata Fouriera	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
15	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Aksjomatyczna teoria mnogości	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
16	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Języki formalne i złożoność obliczeniowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45						90
17	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebra przemienna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
18	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebry Banacha i teoria spektralna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka, stacjonarne II stopień, przedmioty do wyboru													
19	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebraiczna teoria liczb	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
20	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analityczna teoria liczb	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
21	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Geometria algebraiczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
22	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Geometria różniczkowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
23	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Grupy i algebry Liego	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
24	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka, stacjonarne II stopień, przedmioty do wyboru													
25	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Miary na przestrzeniach topologicznych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
26	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Półgrupy operatorów i równania ewolucji	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
27	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria grafów	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
28	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Układy dynamiczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
29	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Grupy topologiczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
30	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria reprezentacji grup	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0								0
31	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	LaTeX	Wybieralny	ZAL-OCENA	1				15				15
32	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Podstawowe instrumenty finansowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
33	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Programowanie i analiza danych w R	Wybieralny	ZAL-OCENA	2				30				30
34	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30						45
35	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25						45

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka, stacjonarne II stopień, przedmioty do wyboru													
36	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ZAL-OCENA	6	30	15		15				60
37	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0								0
38	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wnioskowanie statystyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
39	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Statystyka bayesowska	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
40	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Uczenie maszynowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
41	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	15		15				60
42	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wstęp do procesów stochastycznych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
43	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza funkcjonalna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30						75
44	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
45	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
46	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wielowymiarowa analiza statystyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
47	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Inżynieria finansowa 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ZAL-OCENA	8	30	30		30				90
48	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
49	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Matematyka ubezpieczeń życiowych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
50	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Zaawansowane metody numeryczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
51	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Geometria elementarna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
52	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Arytmetyka teoretyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30						60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka, stacjonarne II stopień, przedmioty do wyboru													
53	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
54	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Programowanie matematyczne i optymalizacja	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
55	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Teoria analizy dużych zbiorów danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
56	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Szeregi czasowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30						60
57	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza numeryczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	30						75
58	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Funkcje analityczne R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
59	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Teoria gier	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
60	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
61	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wprowadzenie do teorii zbiorów	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
62	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Rozmaitości różniczkowalne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
63	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wstęp do inżynierii finansowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, II stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Sem. [h]	Lab. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka, stacjonarne II stopień, przedmioty do wyboru													
64	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wstęp do matematyki ubezpieczeniow- ej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
65	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modelowanie deterministycz- ne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
66	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modelowanie stochastyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
67	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza dużych zbiorów danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
68	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Zaawansowane modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30				60
69	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
70	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
71	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Mechanika klasyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30						60
	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0								0

Poniższe zasady dotyczą wszystkich specjalności (w tym planu ogólnego) oraz wszystkich etapów studiów.
MT1. Dopuszczalna jest realizacja przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów wybieralnych w innych semestrach niż wynika to z planu studiów, pod warunkiem spełnienia warunków zaliczenia semestrów, opisanych w MT4. Możliwość ta jest ograniczona wymaganiami wstępnymi przedmiotów na wyższych semestrach oraz dostępnością przedmiotów w semestrach innych niż wynikające z planu studiów.
MT2. Przedmioty matematyczne do wyboru na kierunku matematyka dzielą się na trzy kategorie:
– standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L);
– zaawansowane przedmioty matematyczne (M);
– przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T).
Listy przedmiotów do wyboru z kategorii L i M mają charakter otwarty i mogą zostać uzupełnione o przedmioty z bieżącej oferty dydaktycznej. Lista przedmiotów do wyboru z kategorii T ma charakter zamknięty i obejmuje wyłącznie przedmioty wymienione w programie. Pełna lista przedmiotów do wyboru z kategorii L, M i T oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru.
MT3. Przedmioty realizowane w ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru (przedmioty z kategorii L, M i T) oraz zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (przedmioty z kategorii M i T) mogą różnić się liczbą godzin i formą zajęć, liczbą punktów ECTS oraz sposobem weryfikacji efektów uczenia. Wymagania programu studiów w zakresie realizacji tych modułów uważa się za spełnione, jeśli spełnione są następujące warunki:
- łączna liczba punktów ECTS uzyskanych za przedmioty należące do modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (przedmioty z kategorii T) jest nie mniejsza niż łączna liczba punktów (we wszystkich semestrach) przypisanych w planie studiów danej specjalności do tego modułu (dotyczy wyłącznie specjalności matematyka teoretyczna);
- łączna liczba punktów ECTS uzyskanych za przedmioty należące do modułu zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru (przedmioty z kategorii M i T) jest nie mniejsza niż łączna liczba punktów (we wszystkich semestrach) przypisanych w planie studiów danej specjalności do tego modułu;
- łączna liczba punktów ECTS uzyskanych za przedmioty należące do modułu przedmiotów matematycznych do wyboru (przedmioty z kategorii L, M i T) jest nie mniejsza niż łączna liczba punktów (we wszystkich semestrach) przypisanych w planie studiów danej specjalności do modułów przedmiotów matematycznych do wyboru i zaawansowanych przedmiotów matematycznych do wyboru.
MT4. Warunkiem zaliczenia semestru 1, 2, 3 i 4 jest uzyskanie (łącznie, od początku studiów), odpowiednio, 30, 60, 90 i 104 punktów ECTS.
MT5. Studenci deklarują wybór specjalności na początku 1. semestru studiów, przy czym możliwy jest wybór studiów bez specjalności (tzn. planu studiów "ogólna" o kodzie MT-OG-K-S2). Za zgodą dziekana możliwa jest zmiana złożonej deklaracji lub realizacja dwóch specjalności. Kompetencje wymagane do realizacji danej specjalności wymienione są w planie 1. semestru studiów danej specjalności. Dopuszczalne jest uzupełnienie brakujących kompetencji w trakcie realizacji specjalności, z zastrzeżeniem, że punkty ECTS uzyskane za przedmioty uzupełniające brakujące kompetencje nie są wliczane do wymaganego limitu punktów przewidzianego w programie studiów.